

KC桌面——外资精译

JPM：Tango联合疗法在胰腺癌中展现92%缓解率

Tango Therapeutics

我们首次覆盖TNGX，给予超配评级。继去年核心产品PRMT5抑制剂vopimetostat单药概念验证后，Tango正通过其与RAS抑制剂daraxonrasib和zoldonrasib的联合试验，引领胰腺导管腺癌（PDAC）及潜在非小细胞肺癌（NSCLC）治疗。今年早些时候与RVMD的dara联合数据首次亮相，在2L+ PDAC中展现出此前闻所未闻的92%客观缓解率（ORR）和6个月无进展生存率（PFS）达90%，而该适应症近期中位总生存期（OS）仍约为6个月，ORR为10%-15%。

手握联合数据后，一项针对1L PDAC的3期试验正在筹备中，待监管反馈后启动，以在与同样与RAS抑制剂合作的竞争对手中取得领先。Tango还通过与ERAS近期宣布的合作，在该领域对冲不确定性。随着管线精简至仅聚焦MTAP缺失癌症，Tango的CNS渗透性PRMT5抑制剂TNG456已进入针对胶质母细胞瘤（GBM）的临床阶段——这是另一个难治适应症。若今年晚些时候单药概念验证成功，后续将与LLY的CDK4/6抑制剂开展联合试验。总而言之，Tango名副其实，正通过多种针对MTAP缺失癌症的颠覆性联合治疗方案布局。首次覆盖给予超配评级。

- PRMT5抑制剂 + RAS抑制剂联合疗法有潜力改变PDAC治疗。vopi与RVMD的dara联合数据在2L+ PDAC中显示92% ORR，显著优于dara近期在3期RASolute 302研究中30%-35%的ORR——后者已被视为2L PDAC的革命性突破。尽管数据尚早，但前景令人振奋：美国每年约6.6万例PDAC患者中约22%存在MTAP缺失，这促使Tango计划在2025年下半年最终确定1L PDAC的3期试验方案。
- Tango并未孤注一掷，而是在RAS抑制剂领域多元化布局。vopi与RVMD的dara及zoldon的联合疗法正引领这一新型联合范式，但双方均无意排他。随着RVMD也与竞争对手BMY的navlimetostat合作，Tango已与RVMD的主要竞争对手ERAS（由Anupam Rama覆盖）达成合作，在RAS抑制剂领域对冲不确定性，确保vopi在竞争中保持领先。
- TNG456针对GBM具有扎实的临床前理论基础，下一步将推进联合疗法。今年预计从TNG456（脑渗透性）治疗GBM（约45% delMTAP）的1/2期试验中获得单药数据。初步概念验证将触发第二部分试验，即TNG456与LLY的CDK4/6抑制剂abemaciclib联合。这可能为这一亟需新疗法的领域开辟另一条非重叠作用机制的联合战线，我们认为读者尚未充分认识到其价值。
- DCF-SOTP估值：。我们对vopi在1L PDAC和2L NSCLC以及TNG456在GBM中的独立价值进行赋值。假设vopi在PDAC和NSCLC的全球峰值销售额分别为54亿美元和约6亿美元。与评级和预测相关的不确定性包括：治疗领域的竞争不确定性、实现下一重大拐点所需的现金需求，以及生物科技公司在此发展阶段常见的临床和监管不确定性。

首次覆盖：公司情况更新

超配

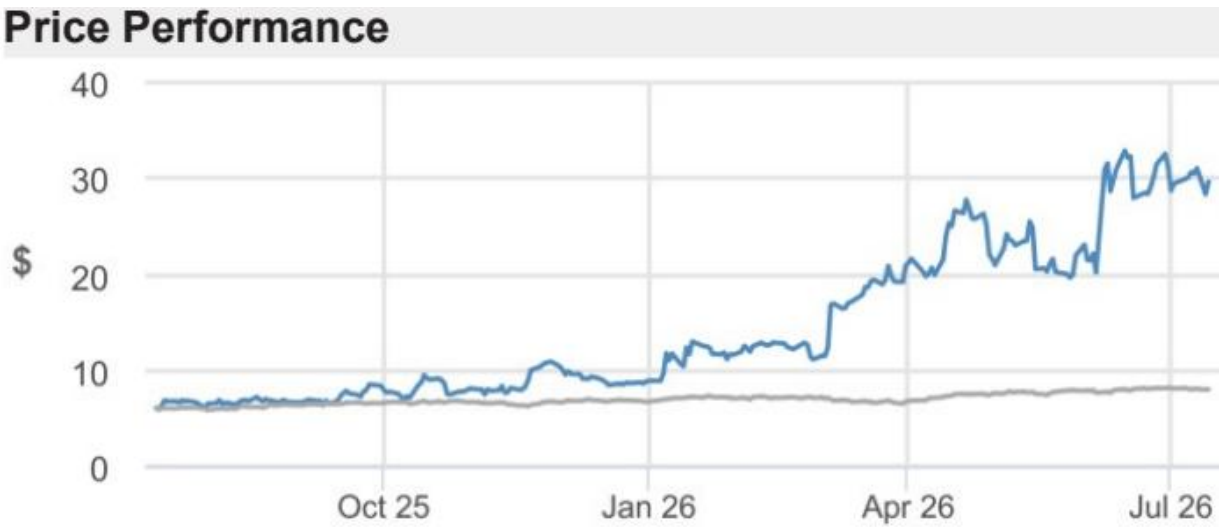


图表 1

TNGX,TNGX US 价格（2026年7月14日）：29.65美元

中小型生物科技

风格暴露：公司情况更新



图表 2

— TNGX价格（美元） — RTY（基准化）

关键指标（财年截至12月）

研究主题与估值摘要

研究主题：公司情况更新

我们对TNGX公司给予超配评级。我们认为，在核心PRMT5抑制剂vopimetostat与RAS抑制剂在2L+ PDAC中展现出强劲联合数据后，TNGX已做好充分准备，这支持其计划在1L PDAC中开展3期临床试验。尽管数据尚早，但在此类难治适应症中前所未有的疗效，支持其渗透至大部分存在MTAP缺失的PDAC患者群体。除vopimetostat外，Tango的CNS渗透性PRMT5抑制剂TNG456目前正处于针对极难治胶质母细胞瘤的1/2期临床阶段，提供了重要的虚拟“看涨期权”，我们认为当前报价尚未反映这一价值。

估值：公司情况更新

。我们假设vopimetostat在1L PDAC和2L NSCLC以及TNG456在GBM中的独立贡献。，vopimetostat在2L NSCLC贡献约1美元/股，TNG456在GBM贡献0.4美元/股，其余部分为公司费用/管线及现金。

目录：公司情况更新

研究主题 4 RAS抑制剂联合疗法有潜力延续PDAC治疗革命 4

Vopimetostat是历经多年研发与失败后的下一代PRMT5抑制剂 4

联合疗法再升级！脑渗透性TNG456概念验证今年到来，CDK4/6抑制剂联合紧随其后 5

聚焦PRMT5与联合疗法：Tango高度专注，管线更精简 5

MTAP缺失治疗领域的竞争不确定性 6 联合疗法领先地位并非板上钉钉，竞争对手也在联手 6

推动多项资产进入核心阶段所需的现金需求 6 临床与监管不确定性 6 公司描述 6 公司与管线概览 7

Tango Therapeutics概况 9 Vopimetostat与TNG456——下一代MTA协同PRMT5抑制剂 10

MTAP缺失与PRMT5作为癌症靶点简介 10 Vopimetostat最高价值适应症是什么？ 12

Vopimetostat临床开发——单药治疗 15 单药数据详解 16 PRMT5与其他靶点联合治疗的理由 20 RAS简介 22 与RAS抑制剂的联合数据 24 竞争对手PRMT5抑制剂数据 28

TNG456——Tango的CNS渗透性PRMT5抑制剂 30 为何需要CNS渗透性PRMT5抑制剂？ 30
胶质母细胞瘤背景 30 支持TNG456开发的临床前数据 31 财务展望 36 估值 36 管理团队概览 36
财务报表 37

研究主题：公司情况更新

RAS抑制剂联合疗法有潜力延续PDAC治疗革命

尽管Tango的vopimetostat作为PDAC单药疗法已显示出前景，且Tango计划启动2L PDAC的3期试验，但随着RVM D的daraxonrasib令人印象深刻的表现及即将获批，治疗格局已发生变化。然而，Tango通过其正在进行的daraxonrasib联合试验以及RVMD的G12D KRAS抑制剂zoldonrasib，成功抓住了这一机遇。上月公布的数据首次展示了当daraxonrasib与PRMT5抑制等非重叠且经过验证的作用机制联合用于MTAP缺失肿瘤时的潜力。

2/9

vopimetostat联合dara方案在2L+ PDAC中的初步数据显示，ORR达92%，除一名患者外所有患者仍在用药，6个月PFS率为90%，这一数据远超我们在这一难治适应症中此前所见，Tango现计划尽快在该背景下启动关键性试验。作为参考，daraxonrasib单药治疗2L PDAC的ORR为30%-35%，与PDAC中SoC化疗的历史缓解率相比，这一数据也被视为极高。

MTAP缺失肿瘤的单药治疗领域竞争激烈，然而Tango有机会通过率先展示如此强劲的联合治疗数据实现差异化。我们预计竞争对手BMY也将公布该联合治疗背景下的数据，因其与RVMD亦有合作。不过，Tango近期宣布与ERAS合作，也在该领域对冲不确定性。

图1：2L PDAC疗效对比

来源：公司报告及JPM。

Vopimetostat是历经多年研发与失败后的下一代PRMT5抑制剂

Vopimetostat由Tango作为第二代PRMT5i开发，此前TNG908（本身属于新一代MTA协同性PRMT5i）已终止开发。早期PRMT5i通过底物竞争等选择性较低的机制发挥作用，虽能抑制PRMT5但无法区分健康细胞与肿瘤细胞，导致治疗窗口非常有限。然而，由于MTAP缺失肿瘤占有所有肿瘤的10%-15%，开发更优、更具选择性的PRMT5抑制剂的工作持续推进，Tango的药物正是这一数十年努力的成果。

Vopimetostat、TNG456及其他资产能够在MTA（MTAP缺失的直接产物）高浓度下结合并抑制PRMT5，从而区分健康细胞与肿瘤细胞，大幅扩展治疗窗口，同时具备可耐受的安全性特征，为联合治疗开辟了空间——这已成为Tango的核心策略。

联合治疗与更多联合！脑渗透性TNG456概念验证数据今年公布，CDK4/6i联合治疗紧随其后

除与RAS抑制剂在PDAC和NSCLC中的联合治疗机会外，Tango还在开展脑渗透性TNG456治疗胶质母细胞瘤的Ph 1/2试验，单药治疗数据预计今年公布。临床前数据显示出巨大潜力，该适应症中高达45%的病例源自MTAP缺失肿瘤，机会显著。Tango已与礼来达成合作协议，若单药数据展现出任何前景（在该治疗选择极少的适应症中），Tango表示将启动研究的第二部分，即TNG456联合礼来CDK4/6i abemaciclib。尽管该联合方案在临床中能否奏效仍有待观察，但MTAP缺失几乎仅发生在CDKN2A/B缺失背景下，使细胞对CDK4/6抑制敏感，这为另一治疗选择匮乏的领域提供了非重叠作用机制的有趣联合策略。

聚焦PRMT5与联合治疗：Tango高度专注，管线精简

直至今年早些时候，Tango管线中仍包含PRMT5以外的靶点资产，如HBS1L（TNG961）和CoREST（TNG260），但近期已降低这些资产的优先级，精简管线以专注于vopimetostat和TNG456的PRMT5i机会。此举基于vopimet

ostat在单药和联合治疗中展现出的前景及巨大机遇。TNG260和TNG961均已被降级，我们认为这是明智之举，使公司能够通过将临床试验扩展至多种联合方案（RAS、CDK4/6及潜在MAT2A）、合作（RVMD、ERAS及LLY）来执行PRMT5i的联合治疗机会，并在该领域获得相对于竞争对手的潜在差异化优势。

公司情况更新

MTAP缺失治疗领域的竞争不确定性

迄今为止，vopimetostat在多种肿瘤组织学中展现出令人鼓舞的疗效。然而，其单药数据并未明显优于来自规模大得多的制药公司的竞争对手。由于数据尚未成熟到足以描绘清晰的差异化图景，该领先资产是否确实优于采用相同作用机制的竞争对手仍有待观察。

联合治疗领域的领先地位并非必然，竞争对手亦在联手

Vopimetostat联合daraxonrasib的联合治疗数据极具前景，但BMS也在类似适应症中开展与daraxonrasib的联合试验。尽管Tango略有领先，但BMS规模更大，若vopimetostat无单药优势，凭借更多资源和在多个适应症中开展试验的能力，将难以与navlimetostat形成差异化。

资金需求：需推动多项资产进入关键阶段

TNGX需筹集额外资金以支持其临床前及临床资产的持续开发。公司亦可通过非稀释性途径（如公司合作或发现阶段合作）获得额外资金。TNGX也可能考虑稀释性资源来支持其持续的研发工作。

临床与监管不确定性

临床试验执行和药物监管审批存在固有不确定性，这对处于该开发阶段的生物技术公司而言并不罕见。试验入组、患者筛选及药物可及性等因素可能延迟里程碑事件及我们预期的时间表，从而对我们的模型假设构成节奏变化不确定性。

公司简介：公司情况更新

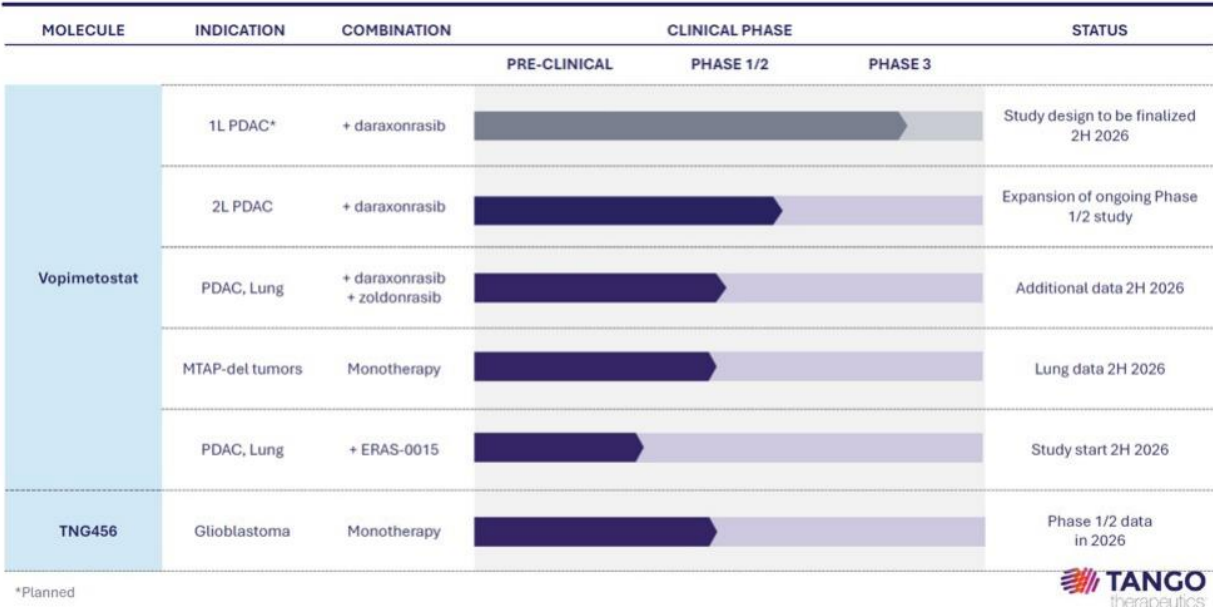
Tango Therapeutics（TNGX）是一家临床阶段生物技术公司，总部位于马萨诸塞州波士顿，专注于开发PRMT5抑制剂，用于治疗NSCLC和PDAC患者的MTAP缺失肿瘤。公司领先资产vopimetostat在Ph 1/2试验中作为单药及联合RAS抑制剂治疗PDAC均展现出前景数据。Tango正筹备启动该联合方案在IL PDAC中的Ph 3试验。此外，Tango的CNS渗透性PRMT5抑制剂TNG456目前正在Ph 1/2试验中用于治疗胶质母细胞瘤。Tango正与Revolution Medicines和Erasca就其泛RAS抑制剂合作，并与礼来就其CDK4/6抑制剂合作。JPM担任Tango 2026年6月后续发行的主承销商。

公司与管线概览

临床阶段管线聚焦PRMT5抑制剂Vopimetostat与TNG456

Tango今年已精简临床阶段管线，专注于以vopimetostat为首、CNS渗透性TNG456紧随其后的PRMT5i机会。Vopimetostat是一种MTA协同性PRMT5抑制剂（PRMT5i），属于下一代抑制剂类别，旨在仅靶向MTAP基因缺失的细胞，使其对抑制敏感——这一现象被称为合成致死。

图2：TNGX管线概览（截至2026年6月）



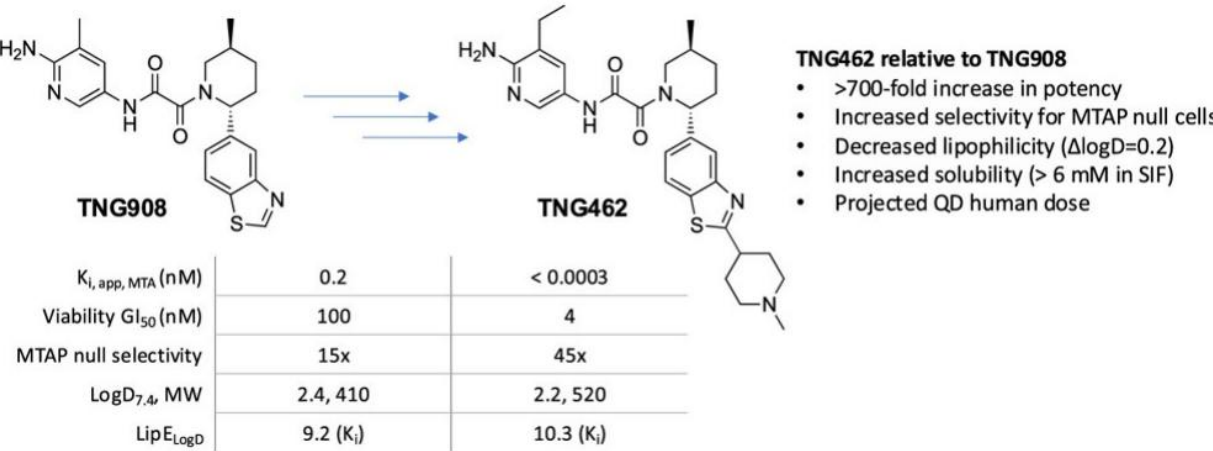
图表 3

来源：公司演示材料（2026年6月）。

Vopimetostat 正在被评估用于治疗 MTAP 缺失肿瘤，该表型存在于 10%-15% 的肿瘤中，但在胰腺癌（PDAC）、肺癌（NSCLC）和胶质母细胞瘤（GBM）中尤为常见。Vopimetostat 已在 PDAC 及其他肿瘤类型中显示出单药疗效，且安全性良好，为其与针对相同适应症的其他类别药物（首先是 RAS 抑制剂，如 Revolution Medicine 的 daraxonrasib 和 zoldonrasib，以及近期 Erasca 的 ERAS-0015）联合用药的评估铺平了道路。在 RVMD 的 daraxonrasib 显示出强劲数据后，Tango 计划在一线 PDAC 中启动一项关键性试验。

接下来是 Tango 的第二项资产，同样是一种 MTAP 协同性 PRMT5 抑制剂，TNG456 被设计为对 MTAP 缺失癌细胞具有与 vopimetostat 相似的效力和选择性，但具有更高的血脑屏障穿透特性，使其成为治疗脑癌（如胶质母细胞瘤，其 MTAP 缺失发生率高达 45%）的理想选择。TNG456 目前正在一项针对 MTAP 缺失胶质母细胞瘤的 1/2 期试验中作为单药进行评估，如果显示出疗效，将启动 TNG456 与礼来 CDK4/6 抑制剂 abemaciclib 联合用药的队列。Tango 预计将在 2026 年下半年公布初步数据。

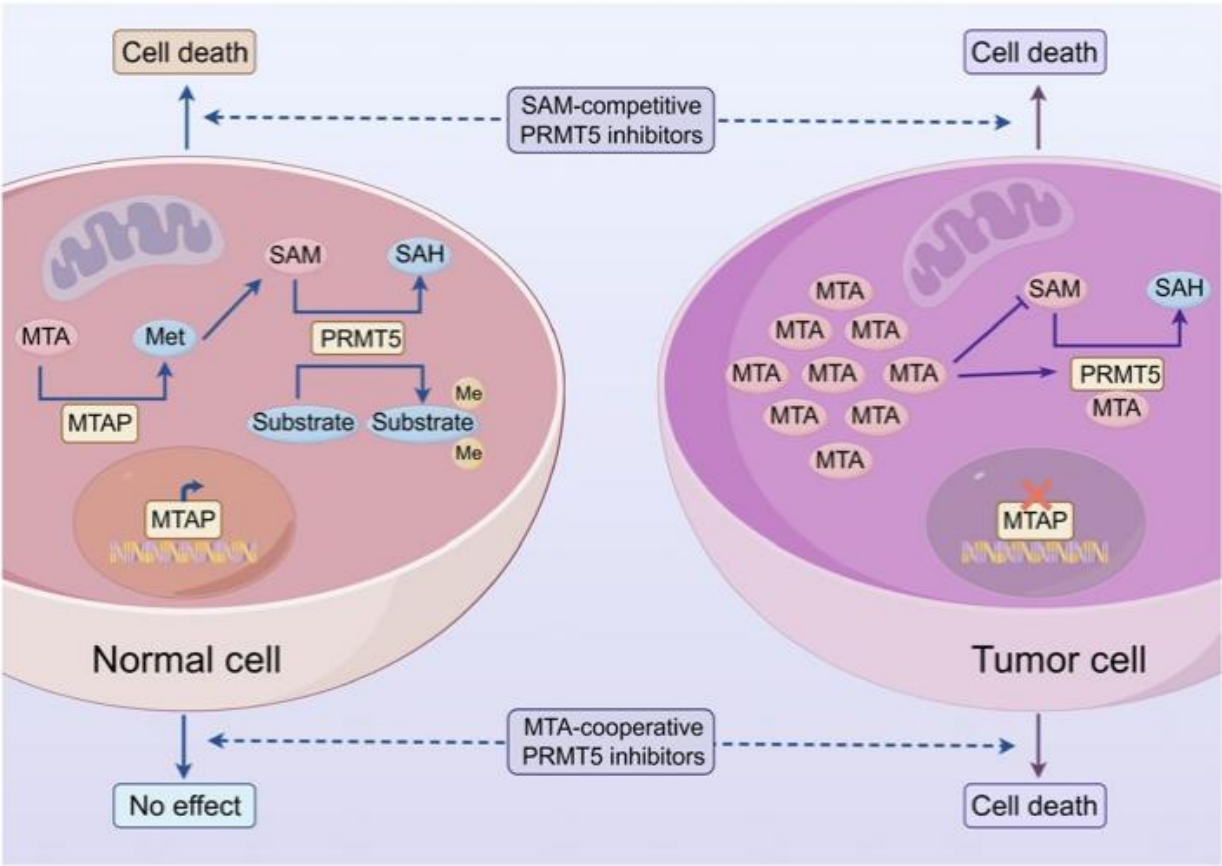
图3：正在进行的 TNGX 临床试验



图表 4

来源：clinicaltrials.gov

图4：TNGX 潜在的近期催化剂

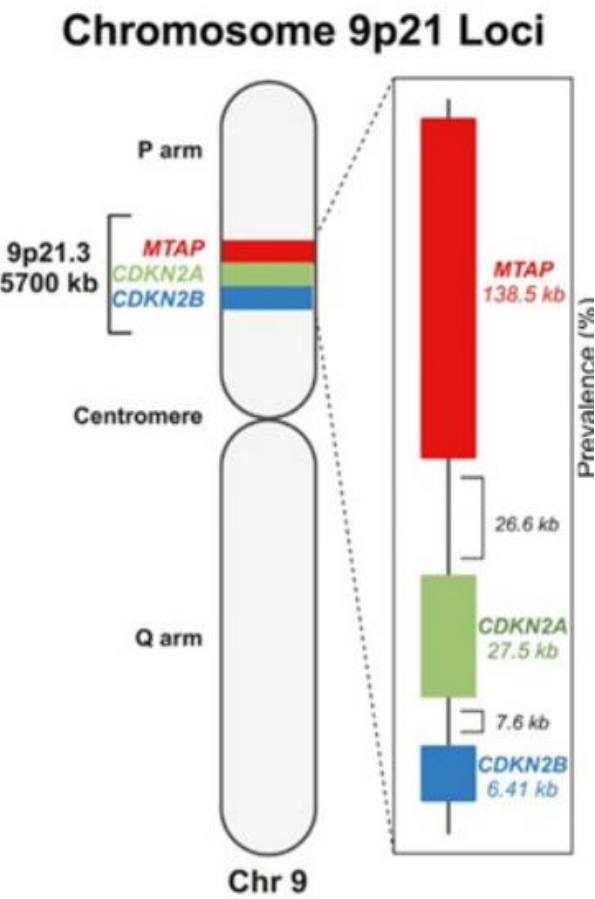


图表 5

来源：JPM估计，公司数据。

Tango Therapeutics 概览

图5：公司概况及潜在催化剂



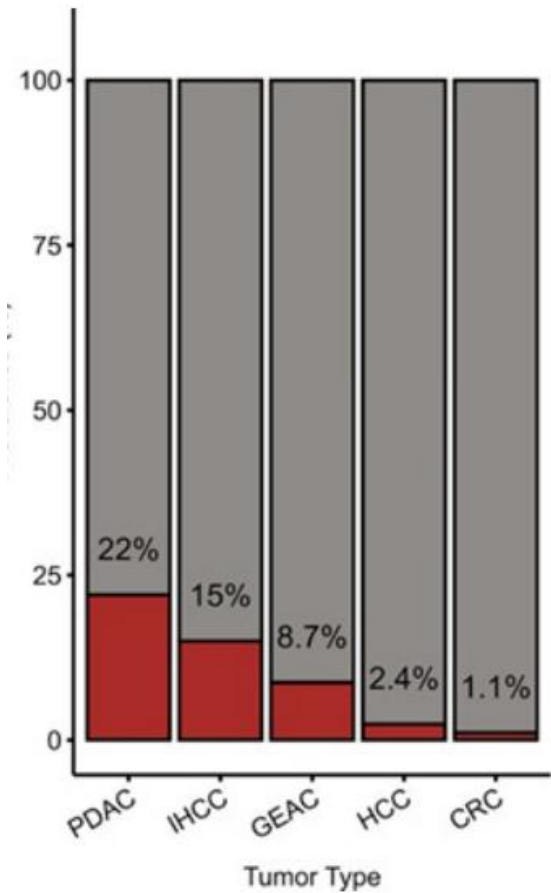
图表 6

来源：公司报告及JPM估计。

Vopimetostat 与 TNG456——新一代 MTA 协同性 PRMT5 抑制剂

Tango 的 MTA 协同性 PRMT5 抑制剂项目基于合成致死关系构建，从早期阶段的 TNG908 推进至 Vopimetostat（原名 TNG462）和具有中枢神经系统穿透性的 TNG456。TNG908 被开发为一种针对 MTAP 缺失肿瘤（包括中枢神经系统肿瘤）的脑穿透性 MTA 协同性 PRMT5 抑制剂。Vopimetostat 和 TNG456 被设计为新一代 PRMT5 抑制剂，具有增强的效力、选择性和药代动力学特性，以改善靶点覆盖，并在 MTAP 缺失实体瘤中实现更广泛、更深入的抗肿瘤活性。在临床前研究中，TNG908 对 MTAP 缺失细胞显示出 15 倍选择性，而 vopimetostat 显示出 45 倍选择性，并具有更有效的生长抑制作用。在一段时间内，vopimetostat 和 TNG908 均处于临床评估阶段，然而，在 2024 年 11 月，鉴于在 NSCLC 和 PDAC 中显示出的有前景的活性，vopimetostat 在非中枢神经系统肿瘤的临床研究中取代了 TNG908。与此同时，Tango 推出了 TNG456，该药物在临床前研究中显示出对 MTAP 缺失的 55 倍选择性，并具有高中枢神经系统穿透性。2025 年 5 月，TNG456 针对 MTAP 缺失肿瘤（重点关注 GBM）的 1/2 期试验中首位患者接受了给药。

图6：Vopimetostat (TNG462) 与 TNG908 的比较



图表 7

MTAP 缺失与 PRMT5 作为癌症靶点的简要入门

甲硫腺苷磷酸化酶（MTAP）是一种由 9 号染色体短臂 21 区（9p21）编码的酶，与肿瘤抑制基因 CDKN2A 相邻。由于这种基因组上的邻近性，MTAP 在人类癌症中几乎总是与 CDKN2A 共同缺失。MTAP 缺失在广泛的实体瘤和血液系统恶性肿瘤中均有观察到，通常估计约占所有人类癌症的 10% – 15%。最重要的是，MTAP 缺失发生在约 22% 的 PDAC、约 13% 的 NSCLC 和约 45% 的 GBM 中。

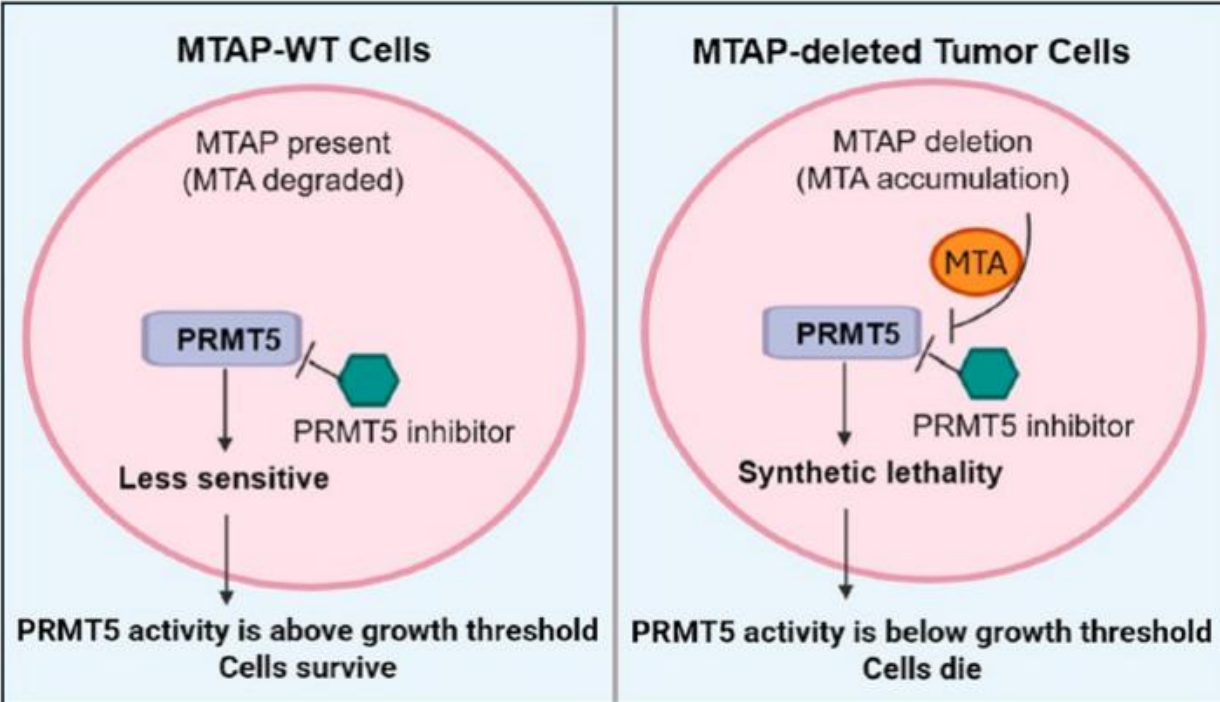
MTAP 和 PRMT5 在细胞中的作用

MTAP 通常通过将 5'-甲硫腺苷（MTA）代谢回甲硫氨酸，参与甲硫氨酸补救途径。正常细胞不会积累高水平的 MTA，PRMT5 可以继续使用甲基供体 SAM（S-腺苷甲硫氨酸）执行其正常功能。PRMT5 催化组蛋白和非组蛋白上精氨酸残基的对称二甲基化，并调节对肿瘤细胞活力至关重要的过程，包括转录、染色质重塑、RNA 剪接、信号转导、核糖体生物学和细胞周期进程。当 MTAP 缺失时，MTA 在细胞内积累并部分抑制蛋白精氨酸甲基转移酶 5（PRMT5），因此细胞更加依赖外源性甲硫氨酸。

当前大多数 PRMT5 抑制剂的 MTA 协同作用机制

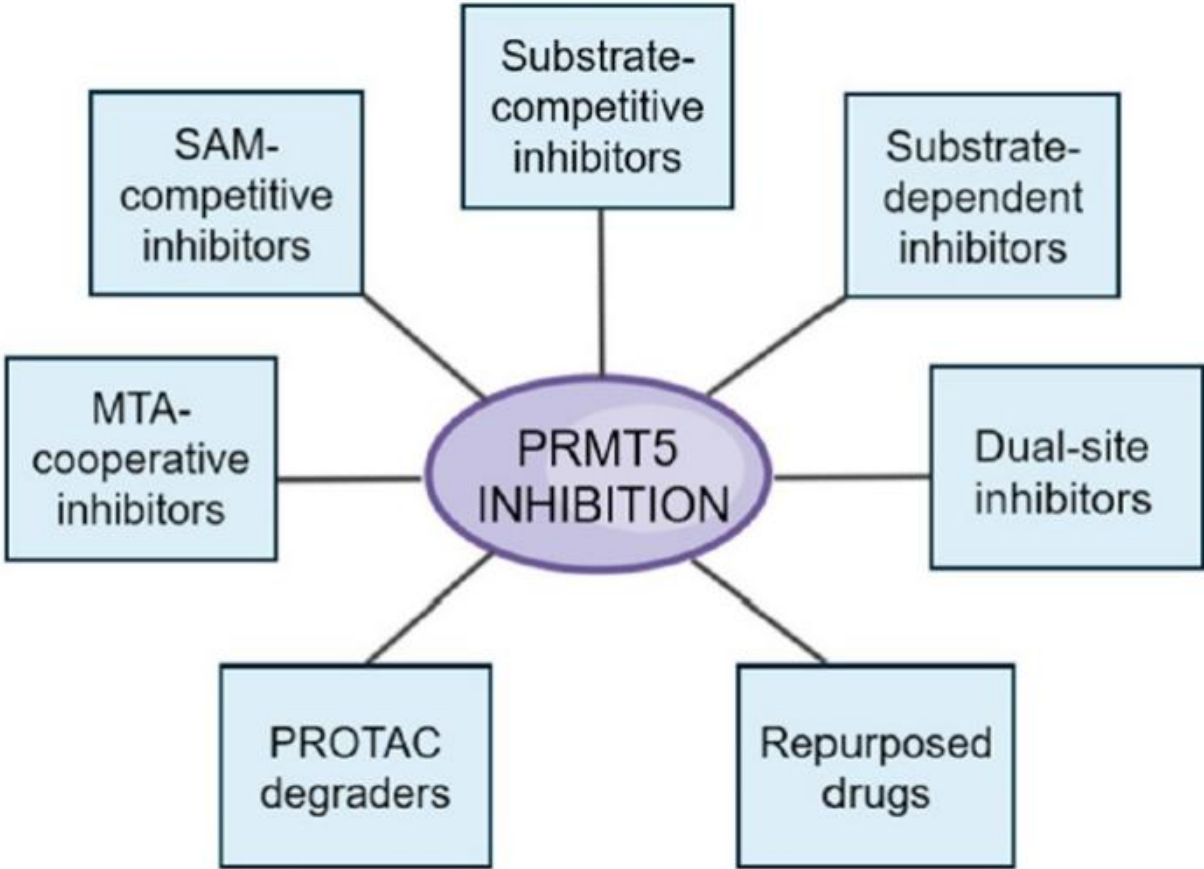
PRMT5 是一种必需蛋白，因此非选择性的第一代 PRMT5 抑制剂（PRMT5i）的治疗窗口有限，并伴有相关的造血毒性。然而，当 MTAP 缺失时，MTA 积累，与 PRMT5 形成复合物并部分抑制其活性。一种仅能在 MTA 存在时与 PRMT5 结合的药物可以导致细胞死亡，但仅限于 MTA 水平高的细胞，从而实现对健康细胞更好的选择性。在 MTAP 缺失的细胞中，由于 MTA 水平升高，PRMT5 已被部分抑制，这为通过开发 MTA 协同性 PRMT5 抑制剂（一种旨在利用 MTA 积累的新类别药物）实现合成致死并保护野生型细胞提供了可能性。Vopimetostat 以及几乎所有当前的竞争者都是 MTA 协同性抑制剂。

图7：MTAP 缺失肿瘤与 PRMT5 抑制具有合成致死关系

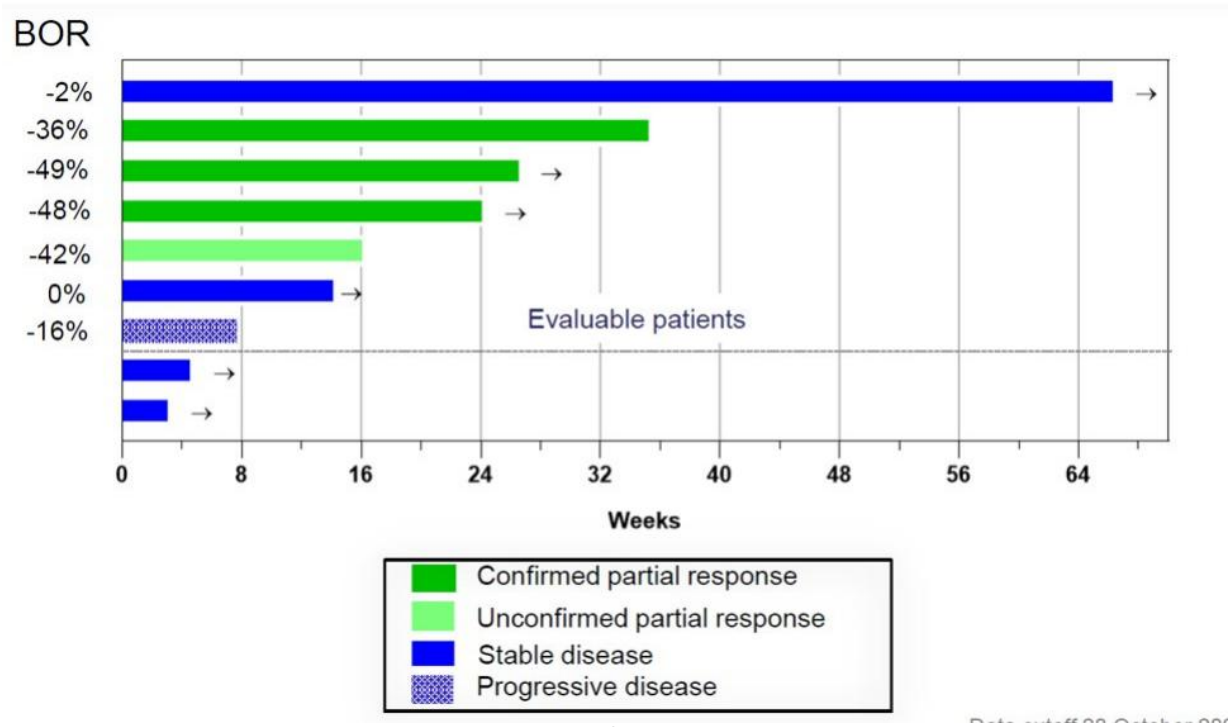


图表 8

来源：Tian,Xing,et al. "Methionine restriction in cancer:a dietary insight for therapy." Frontiers in Nutrition 13 (2026):1730639. 图8：9p21 的基因组位置及消化道癌症中 MTAP 缺失和 9p21 缺失的发生率



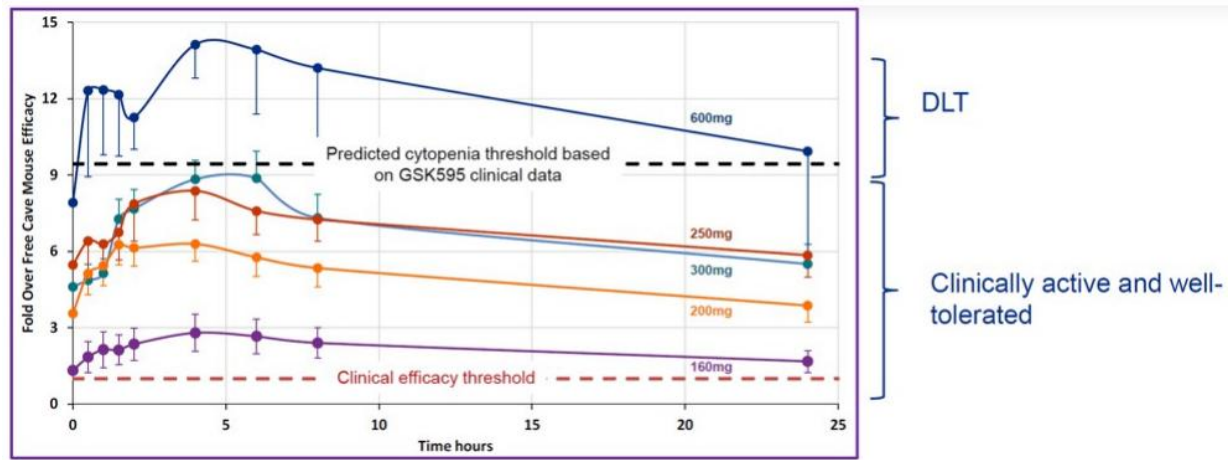
图表 9



图表 10

与非 MTA 协同性或第一代 PRMT5 抑制剂不同，MTA 协同性抑制剂仅在 MTA 结合时优先抑制 PRMT5，从而选择性地靶向 MTAP 缺失的癌细胞，形成一种合成致死策略。

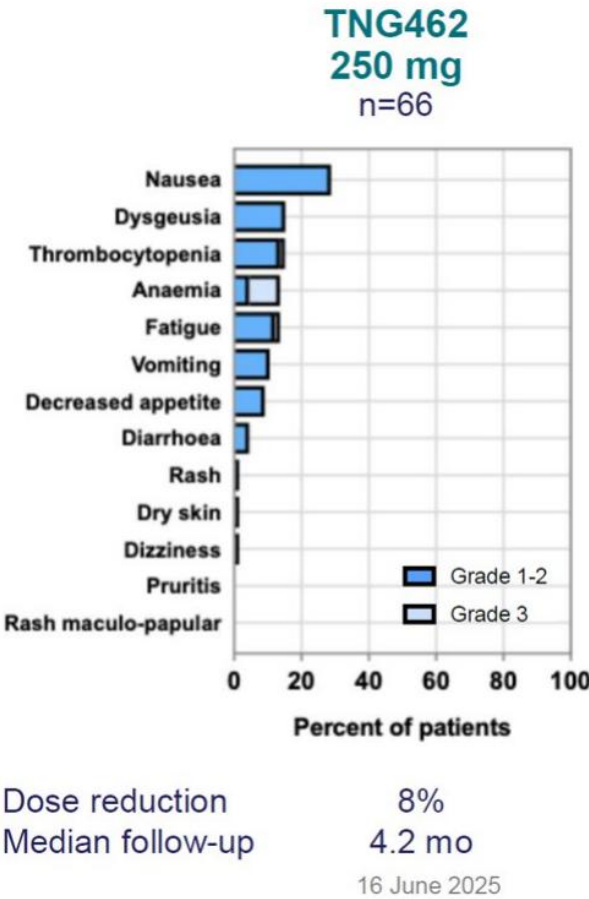
图9：MTA 协同性 PRMT5 抑制在 MTAP 缺失肿瘤中的作用机制



图表 11

来源：Aipourgivi,Faranak,Jing Su,and Tao Lu. "Cracking PRMT5:mechanistic insights,clinical advances,and AI-driven strategies." Cancer letters (2025):21807

图10：PRMT5 抑制策略概览



图表 12

来源：Aipourgivi,Faranak,Jing Su,and Tao Lu. "Cracking PRMT5:mechanistic insights,clinical advances,and AI-driven strategies." Cancer letters (2025):21807

由于 MTAP 缺失是较为常见的缺失之一，且 PRMT5 在癌症生物学中发挥核心作用，多年来已有许多尝试通过不同的作用机制来抑制 PRMT5。然而，大多数尝试未能选择性地靶向癌细胞而非健康细胞，因此其开发被终止（关于其他 PRMT5i 作用机制的更多信息，请参见 Alipourgivi 等人，“Cracking PRMT5:mechanistic insights,clinical advances,and AI-driven strategies.” Cancer Letters (2025):218075）。

Vopimetostat 最具价值的适应症是什么？

PDAC——最高患病率与参与革命的真正机遇

尽管近年来在靶向KRAS治疗PDAC方面取得了进展（参见我们关于RVMD的研究），但作为最致命的癌症之一，患者预后仍有显著改善空间。据美国癌症协会估计，美国每年约有6.6万例新发胰腺癌病例，其中PDAC至少占胰腺癌的90%，其余为神经内分泌肿瘤。尽管daraxonrasib在2L PDAC中使总生存期翻倍的3期研究近期取得成功，且我们正在等待1L试验的生存数据，但需注意该患者群体的客观缓解率仍仅为约30%，改善空间巨大。虽然PDAC并非最常见癌症类型，但它是美国癌症死亡的主要原因之一。PDAC的致死性是多因素的，但主要源于无法在转移前早期发现该疾病。这种晚期诊断导致转移性疾病患者的5年生存率为3%（这一数据在过去十年已翻倍，但这是在RAS抑制剂出现之前）。

尽管daraxonrasib近期取得成功并等待获批，但PDAC的治疗选择相当有限且效果不佳：由于诊断时疾病已处于晚期，仅约20%的PDAC患者适合手术。除晚期诊断外，还存在肿瘤邻近主要血管的不确定性以及切除胰腺的长期影响。即使在可切除患者中，75%将在2年内复发。因此，转移性PDAC的临床治疗依赖于全身化疗。关键化疗方案之一是FOLFIRINOX（FFX；5-氟尿嘧啶、亚叶酸钙、伊立替康和奥沙利铂的联合方案），另一种是吉西他滨联合白蛋白结合型紫杉醇（GnP）。对于进展患者，2L方案包括伊立替康联合5-FU。继RVMD在该领域取得成功后，目前有数十种新的KRAS突变型和多/泛RAS靶向药物进入临床，多项3期试验正在评估其在1L

PDAC中联合或不联合化疗的疗效。

最初，Tango靶向MTAP缺失的PDAC人群，并计划在2L MTAP缺失的PDAC中启动3期试验，据消息来源，该人群占PDAC患者的19%-32%。然而，随着近期多RAS抑制剂daraxonrasib联合数据取得成功，重点现已转向在1L PDAC MTAP缺失患者中启动一项与daraxonrasib联合的关键3期试验。在PDAC中，无需关注KRAS突变状态，因为超过90%的病例存在KRAS突变，且daraxonrasib对野生型KRAS同样有效。此外，基因组图谱研究显示PDAC中共突变率约为94%。因此，MTAP缺失是唯一的限制性入组因素。

NSCLC：靶向治疗的蓝图

肺癌是全球诊断的第二大常见癌症类型。多年来，肺癌分类发生了重大变化，这体现在越来越多地使用测序对癌症组织学进行分类，以及向基于驱动突变特征指导的靶向治疗转变。肺癌的两种主要类型是非小细胞肺癌（NSCLC）和小细胞肺癌（SCLC）。NSCLC是最常见的形式，占有肺癌病例的80%至85%，并进一步细分为三种亚型：（1）腺癌、（2）鳞状细胞癌和（3）大细胞癌，这些亚型根据组织起源进行区分。

腺癌是最常见的形式，约占病例的40%。在腺癌中，肿瘤形成于肺的外周区域，即产生粘液的细胞所在处。在鳞状细胞癌中，约占病例的25%-30%，癌症形成于气道中央部分的支气管内壁。鳞状细胞癌在老年人和吸烟者中更常见。与其他两种不同，大细胞癌更为罕见，不那么集中，可出现在肺部的任何部位。

美国癌症协会估计肺癌的年发病例数约为23万例。所有NSCLC的5年生存率约为28%，但随着患者进入晚期阶段，这一数字进一步出现变化。一旦在肺部发现肿瘤，会进行组织活检以确定癌症类型和分期，同时使用二代测序确定其基因特征和致癌驱动突变的存在，这对Tango的策略尤为重要，因为它将仅靶向MTAP缺失的肿瘤。

NSCLC的治疗取决于肿瘤的突变特征。有多种获批的NSCLC靶向疗法，包括针对EGFR、ALK和ROS1重排、KRAS G12C、MET外显子14、BRAF V600E、RET融合、HER2等的抑制剂，且每年都有新增。在缺乏可操作突变的情况下，1L治疗基于KEYNOTE-189方案，包括含铂化疗联合免疫检查点阻断，并取决于PD-L1表达水平。

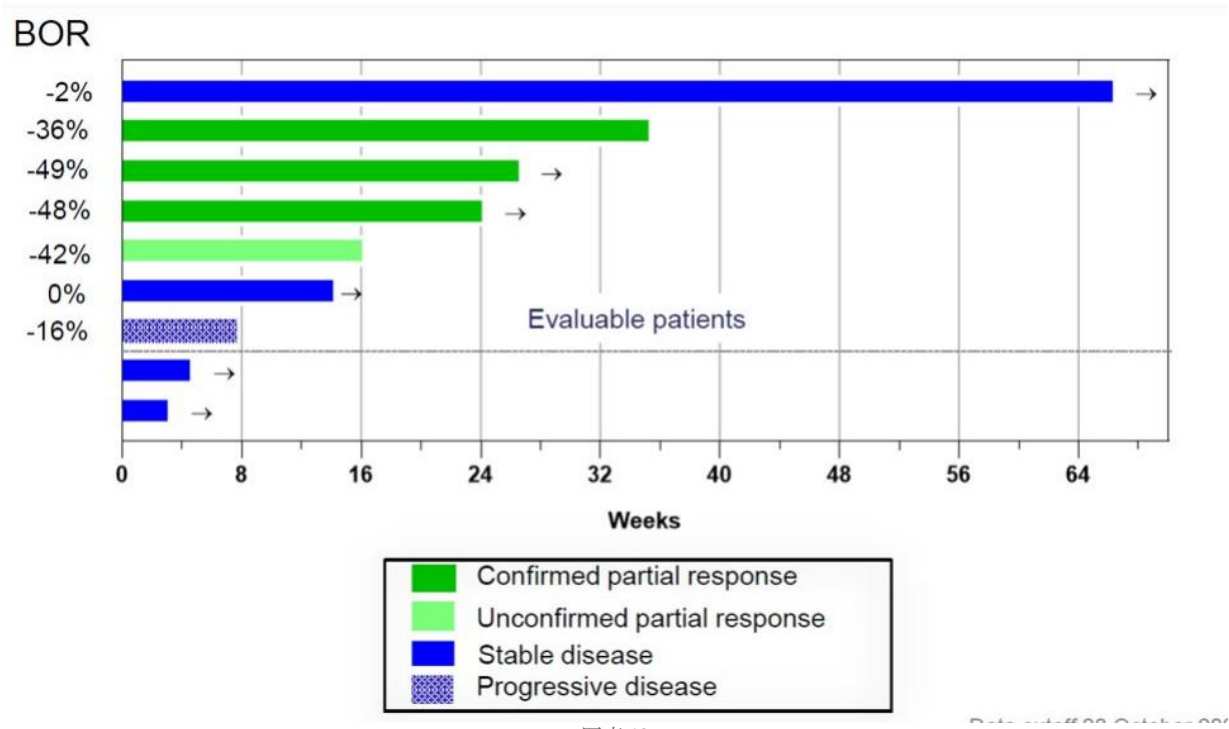
在一项针对NSCLC的大规模分子图谱研究中，在近3万份样本中，约13%的病例存在MTAP缺失。毫不意外，由于它们在9p21染色体上相邻，最常见的共突变是CDKN2A和CDKN2B，分别为98%和95%，以及。接下来是所有类型的KRAS突变，占29%。综合来看，KRAS突变与MTAP缺失的共发生约占NSCLC病例的4%（Kumar等人）。虽然看似较低，但美国每年约有19万例NSCLC病例，这仍意味着每年约有2.5万例NSCLC MTAP缺失病例，其中约7000例伴有KRAS共突变，或约1.7万例/5000例为III/IV期病例。

Vopimetostat临床开发——单药治疗

Tango于2023年7月启动了vopimetostat的1/2期临床试验剂量递增部分，剂量扩展队列于2024年6月开始。该试验仅入组经确认的MTAP缺失肿瘤患者。剂量扩展部分入组了三个队列：NSCLC、PDAC和组织学不限的实体瘤（富集了胆管癌、肉瘤、间皮瘤和膀胱癌）。

2024年11月，Tango报告了该试验的首批单药治疗数据，数据截止日期为2024年10月20日，共有39名可评估患者，涉及13种组织学类型，剂量为160-300mg QD。当时，Tango报告了多种癌症类型的RECIST部分缓解和持久疾病控制。数据显示，达到缓解的时间相对较长，中位至缓解时间为16周，与竞争对手数据相似。当时未提供NSCLC/PDAC数据，但在7名胆管癌患者中，有3名达到部分缓解（客观缓解率为43%）。

图11：Vopimetostat在胆管癌中的活性



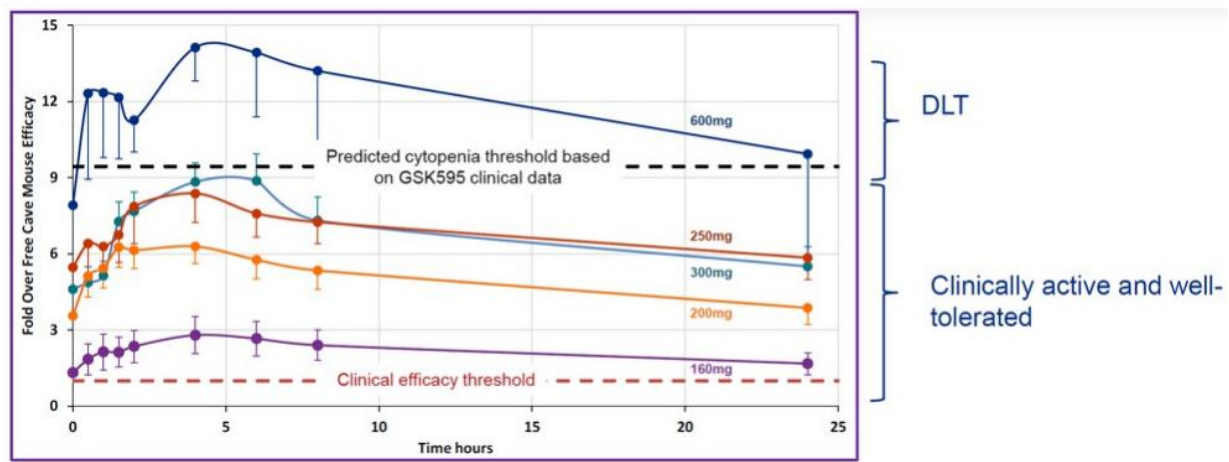
图表 13

来源：2025年2月公司演示文稿

5/9

此后，剂量扩展聚焦于250mg QD及NSCLC/PDAC，vopimetostat在200mg QD剂量下显示出良好的安全性：0/30剂量降低，<20%胃肠道毒性，且重要的是无血小板减少，这优于竞品。最大耐受剂量确定为300mg QD。

图12：TNG462在临床活性剂量下的暴露量

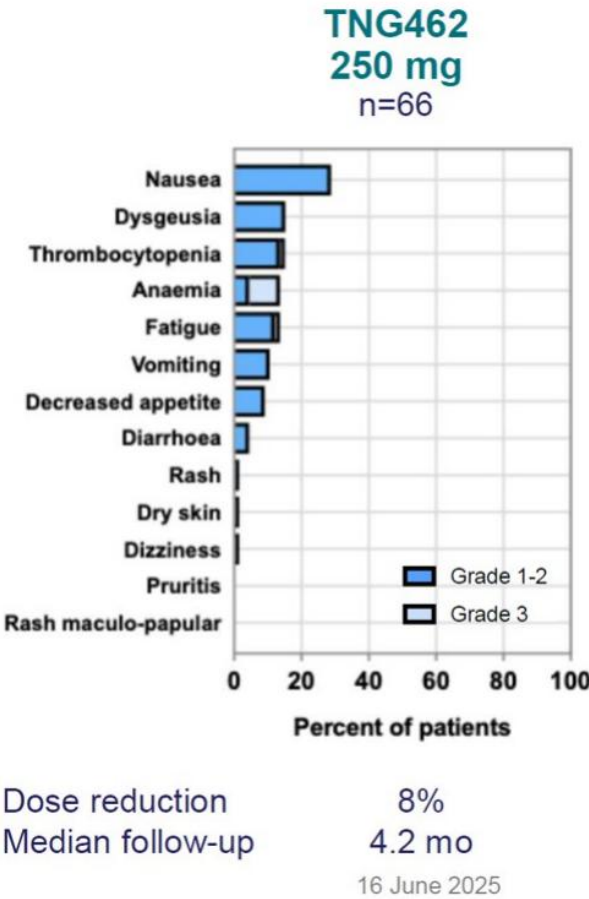


图表 14

来源：2025年5月公司演示材料

2025年7月，Tango披露了vopimetostat相关250mg QD队列更详细的安全性数据，n=66，显示8%的剂量降低，贫血和血小板减少事件发生率略高，包括Gr3贫血。

图13：Vopimetostat早期安全性数据



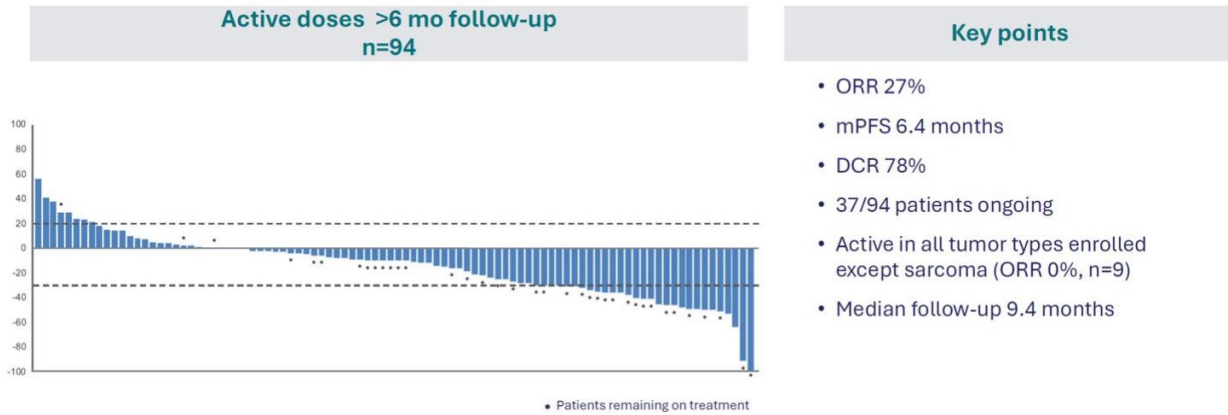
图表 15

来源：2025年7月公司演示材料

详细单药治疗数据

2025年10月，Tango报告了vopimetostat的详细单药治疗数据，包括94名接受活性剂量（≥200mg QD）治疗且在截止日期2025年9月1日前随访超过6个月的患者。这一关注点基于竞品PRMT5抑制剂观察到相对较长的起效时间，以及所有肿瘤类型（n=94）的ORR从20%（初治随访）改善至27%（>6个月随访），mPFS为6.4个月（首次可评估扫描患者；n=143）。除肉瘤（ORR为0%）外，所有入组肿瘤类型均观察到活性。

图14：Vopimetostat在不同癌症类型中的活性



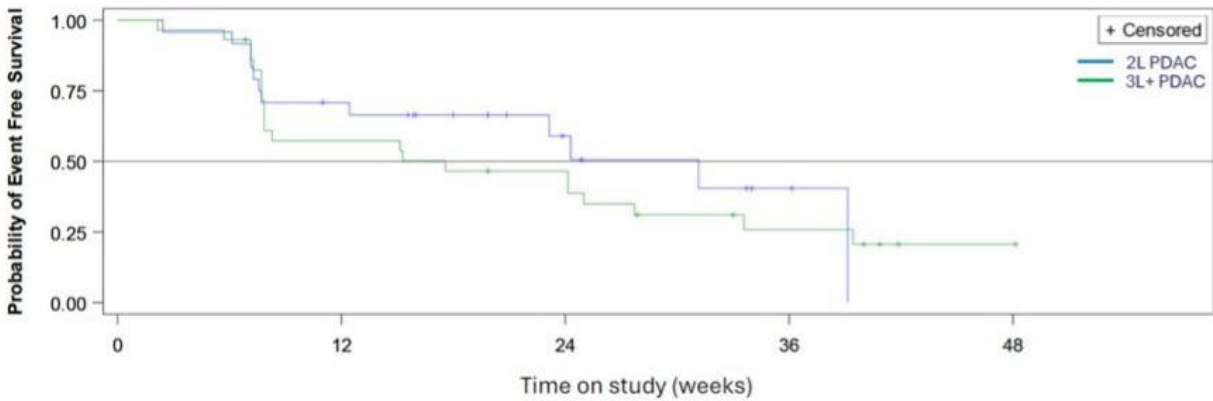
图表 16

来源：2025年11月公司演示材料

PDAC：公司情况更新

在首个队列中，有64名PDAC患者接受了活性剂量治疗，其中n=29为二线患者，n=34名患者在截止时随访超过6个月。

图15：Vopimetostat 1/2期研究的胰腺癌患者人口统计学



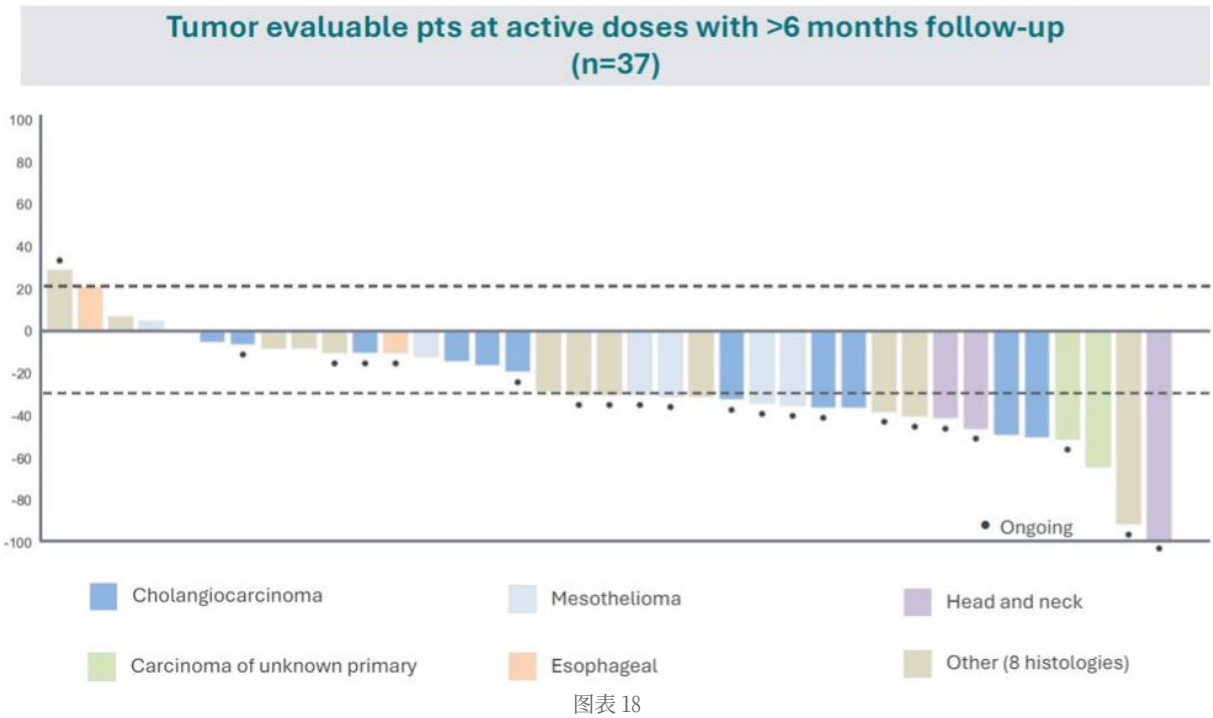
图表 17

来源：2025年11月公司演示材料

在29名MTAP缺失肿瘤的二线PDAC患者中，mPFS为7.2个月，随访超过6个月的患者ORR为25%。在三线及以上患者（n=29）中，mPFS为4.1个月。所有PDAC患者的ORR为15%。当时，Tango计划于2026年启动一项针对二线MTAP缺失PDAC患者的关键性试验（这些计划后来在与RVMD的RAS抑制剂联合数据公布后有所改变）。

图16：Vopimetostat单药治疗在二线和三线及以上胰腺癌中的疗效

Vopimetostat在二线和三线及以上胰腺癌中的疗效



图表 18

来源：2025年11月公司演示材料

总结：公司情况更新

Vopimetistat

- 二线mPFS 7.2个月
- 二线ORR 25%

- 总体ORR 15%
- 总体DCR 71%
- 中位随访7.8个月

化疗历史对照试验 • 二线mPFS 2-3.5个月

- 二线ORR ~10% *

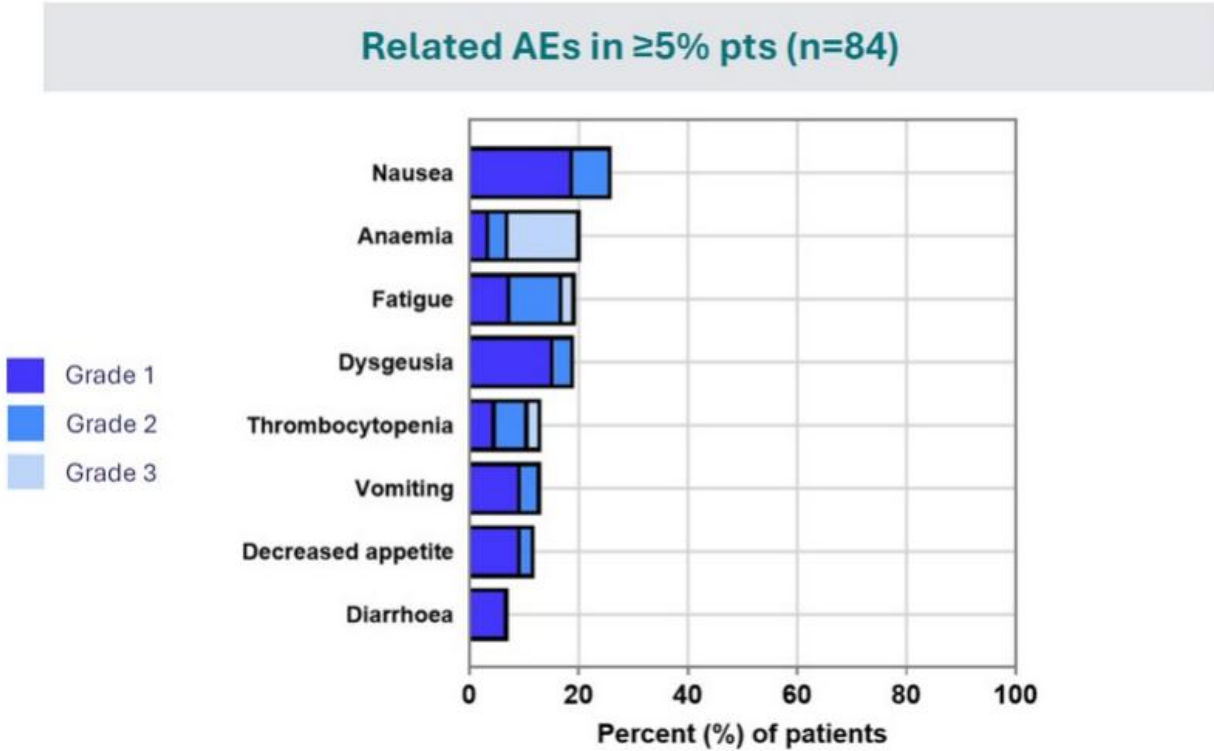
NSCLC：公司情况更新

截至截止日期2025年9月1日，有41名二线及以上肺癌患者以活性剂量入组试验，仅12名患者随访超过6个月。Tango当时未提供实质性更新，更全面的披露预计在2026年下半年。截至2026年6月，肺癌队列已完全入组。

组织学选择性队列

最后，在组织学选择性队列中，有37名可评估患者，ORR为49%，DCR为89%，mPFS为9.1个月。该队列不包括PDAC/NSCLC患者。在肉瘤中，9名患者未记录到缓解，因此将不再推进该适应症。

图17：Vopimetostat在组织学选择性队列中的活性



图表 19

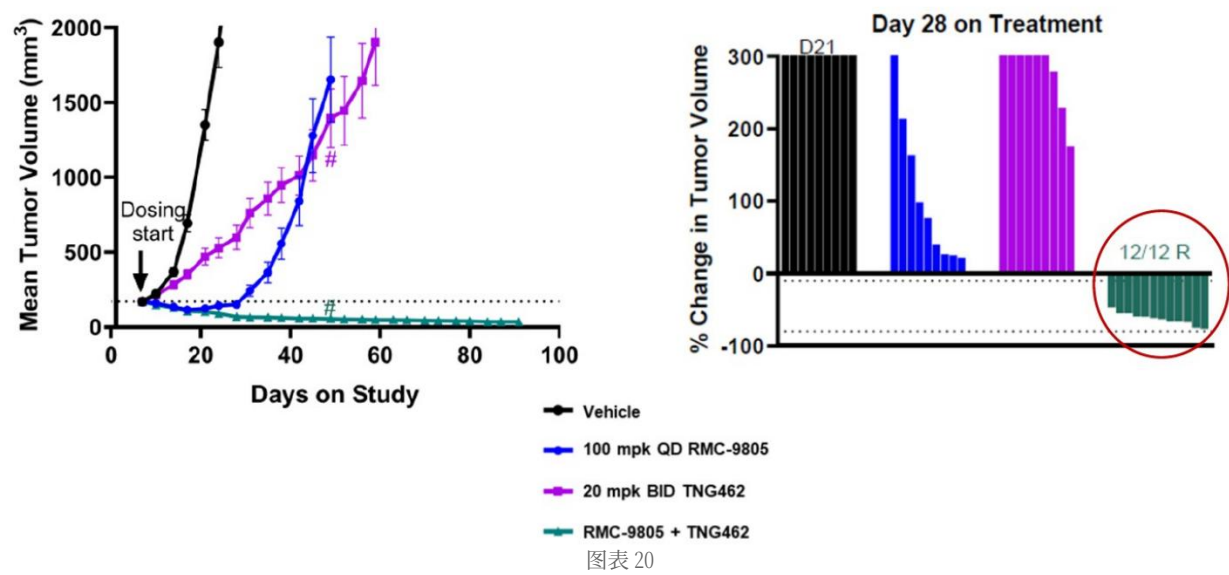
来源：2025年11月公司演示材料

关键点：公司情况更新

- ORR 49%
- mPFS 9.1个月
- DCR 89%
- 21/37名患者仍在治疗中 • 中位随访9.5个月 • 排除肉瘤、胰腺癌和肺癌

与之前的安全性数据截止一致，现在n=84且随访时间更长（6.1个月），仍有8%的剂量降低，无停药或Gr4+不良事件。最常见的治疗相关不良事件（多为Gr1）为恶心（26%）、贫血（20%）、疲劳（19%）、味觉障碍（19%）和血小板减少（13%）。13%的患者观察到Gr3贫血。

图18：Vopimetostat 250 mg QD安全性特征



来源：2025年11月公司演示材料

将PRMT5与其他靶点联合靶向的理由

MTAP缺失几乎完全作为9p21染色体缺失的一部分发生，伴有CDKN2A和CDKN2B共缺失。先前的基因组研究，甚至商业检测组合，并不总是专门检测MTAP缺失，这使得对携带MTAP缺失肿瘤患者的临床结局进行回顾性研究具有挑战性。然而，对CDKN2A和CDKN2B的检测几乎无处不在，这一发现使我们能够推断MTAP缺失的存在，或在特定场景下进行专门的MTAP缺失检测。

尽管当前MTAP缺失临床试验正在研究MAT2A或PRMT5抑制剂作为单药治疗，但联合靶向治疗最终可能被证明更有效。

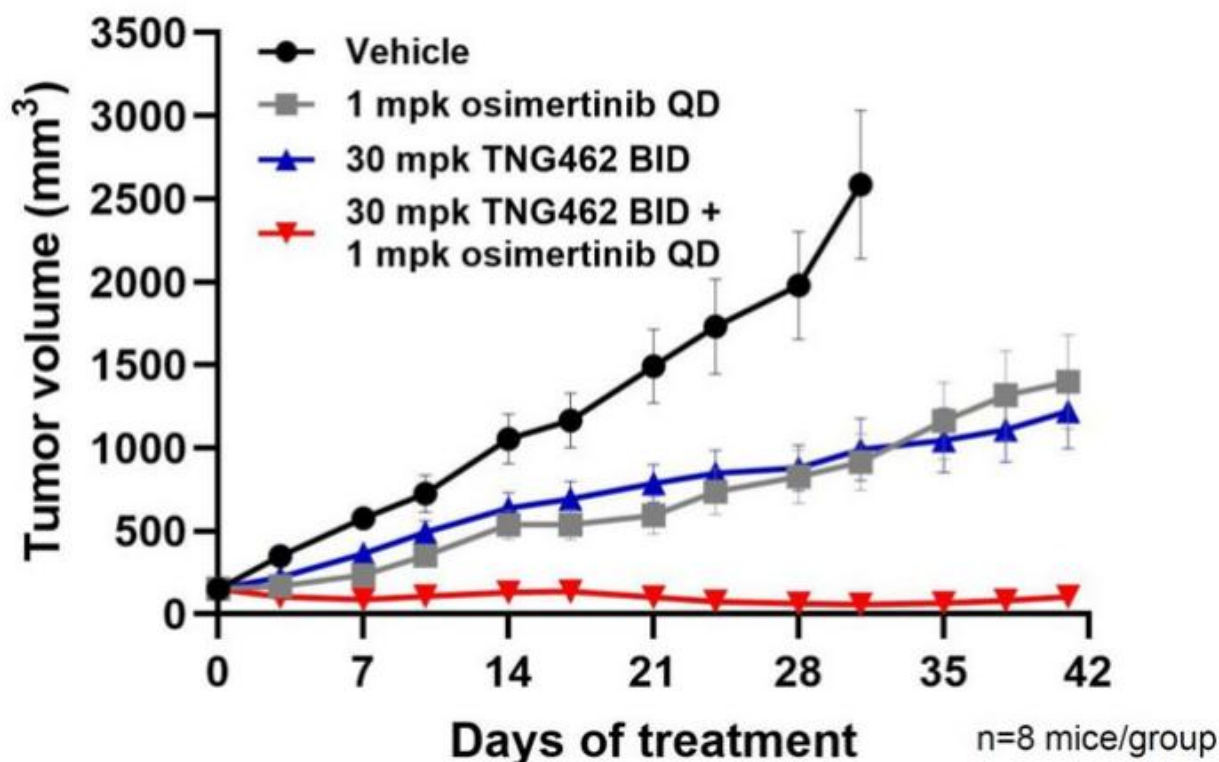
基于MTA协同PRMT5抑制剂观察到的改善的安全性特征，将它们与其他靶向癌症疗法联合是有意义的，特别是因为MTAP缺失肿瘤通常携带额外的可靶向致癌驱动因子，可以并行抑制，从而为改善vopimetostat及其竞品的单药治疗数据提供了可能性。

在MTAP缺失的PDAC中，将KRASi与PRMT5i联合具有特别强的理由，其中>90%的肿瘤由KRAS突变驱动，这被认为是创始致癌事件，而CDKN2A/MTAP缺失是另一个常见的早期改变。PRMT5抑制和KRAS抑制主要影响不同的信号网络，但它们下游的后果汇聚于关键的肿瘤过程，如MYC信号、细胞周期控制、DNA和RNA生物学、翻译、干扰素信号和凋亡。由于这些机制至少部分不重叠，联合用药可能比单药治疗加深缓解、延迟耐药并产生更持久的肿瘤消退，同时如果每种成分具有足够的治疗指数，则可维持耐受性。

PRMT5抑制剂与突变选择性RAS抑制剂联合的临床前研究显示，与任一单药相比，生长抑制更强、细胞分裂受损、肿瘤消退且肿瘤复发延迟。

Tango已展示支持vopimetostat与zoldonrasib (RVMD) 联合的临床前工作，显示更持久的肿瘤消退，以及与EGFR i奥希替尼 (Tagrisso) 的联合。

图19：Vopimetostat + RAS抑制在临床前模型中的活性 KP4 MTAP缺失，KRAS G12D PDAC CDX

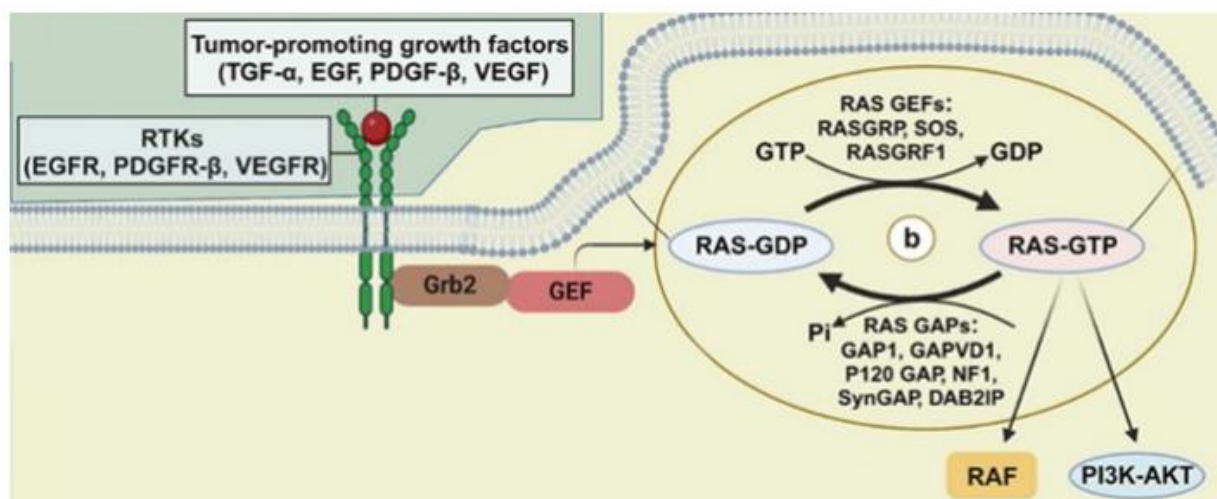


图表 21

来源：2025年11月公司演示材料

同样的原理也扩展到KRAS驱动的癌症之外。在伴有EGFR激活的MTAP缺失肿瘤中，将TNG462与EGFR抑制（如奥希替尼）联合，基于PRMT5抑制靶向MTAP合成致死状态，而EGFR阻断抑制主导的致癌信号驱动因子。类似地，由于MTAP缺失通常伴有CDKN2A缺失，这些癌症可能具有增加的CDK4/6活性，这为将PRMT5抑制剂与CDK4/6抑制剂（如帕博西尼或阿贝西利）联合提供了理由。

图20：Vopimetostat + EGFR抑制在临床前模型中的活性 TNG462 + 奥希替尼



图表 22

这项工作促使Tango与RVMD（于2024年11月达成合作）启动联合试验，测试daraxonrasib和zoldonrasib与vopimetostat在PDAC和NSCLC中的联合用药，首批患者于2025年6月给药。在2025年第一季度更新中，TNGX宣布公司联合用药重点已缩小至仅针对RAS抑制剂的研究，从RVMD开始。随后在2026年3月，Tango宣布与ERAS达成合作协议，将vopimetostat与ERAS的泛RAS抑制剂ERAS-0015联合使用。目标是确立vopimetostat作为与RAS靶向疗法联合使用的首选PRMT5i。

RVMD还与竞争性PRMT5i

navlimetostat（前身为BMY的BMS-986504，于2026年2月达成合作）以及现已暂停的AMG

193（AMGN；于2025年2月达成合作）建立了合作协议。

虽然vopimetostat目前仅专注于RAS联合用药，但Tango还与LLY达成了一项临床合作协议，将TNG456（CNS渗透性PRMT5i）与LLY的CDK4/6i abemaciclib联合，在一项针对MTAP缺失GBM的1/2期临床试验中进行测试。Tango表示，一旦TNG456获得单药概念验证，他们将开始对患者进行联合治疗。

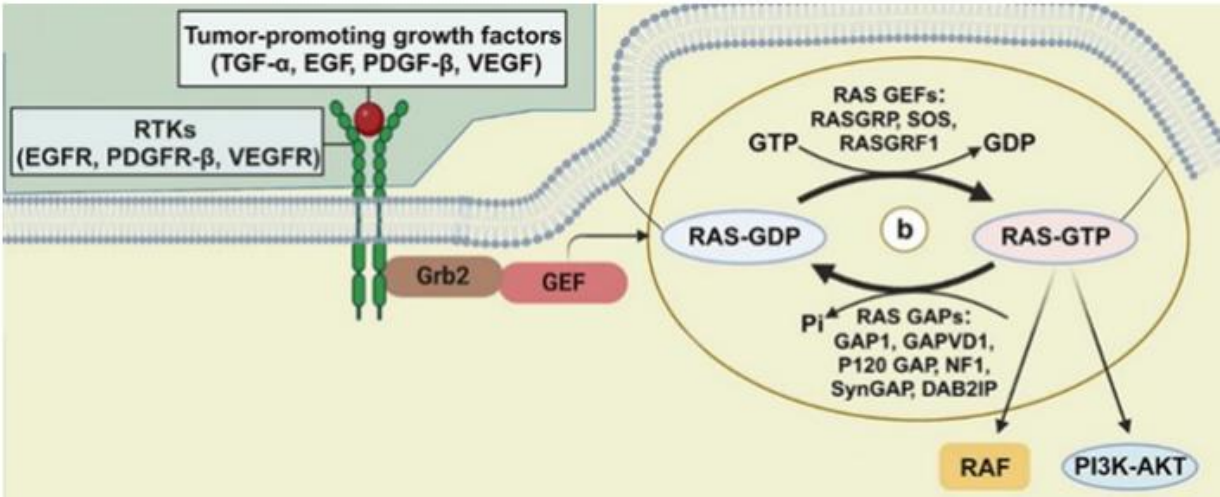
RAS快速入门

RAS是RAS/RAF/MAPK通路的核心节点，该通路通过将细胞外信号传递至细胞核以控制细胞生长、增殖和分化，在调节细胞行为中发挥关键作用。该通路中因级联反应的功能获得性突变而失调，是癌症形成的常见驱动因素。

RAS蛋白家族（包括KRAS、NRAS和HRAS）是小型GTP酶，作为开关发挥作用，在GDP结合（关闭）和GTP结合（开启）状态之间交替。激活可由多种刺激触发。在正常状态下，它受生长因子刺激后被招募至质膜，导致GEF将GDP交换为GTP，从而打开开关。在开启状态下，RAS与多种效应器相互作用，包括RAF蛋白和PI3K，两者都是细胞功能（包括生长、代谢、运动和增殖）的核心调节因子

（图7）。更多信息，请参见我们对RVMD的首次覆盖报告（此处）。

图21：RAS/RAF/MAPK通路在肿瘤发生中的重要性



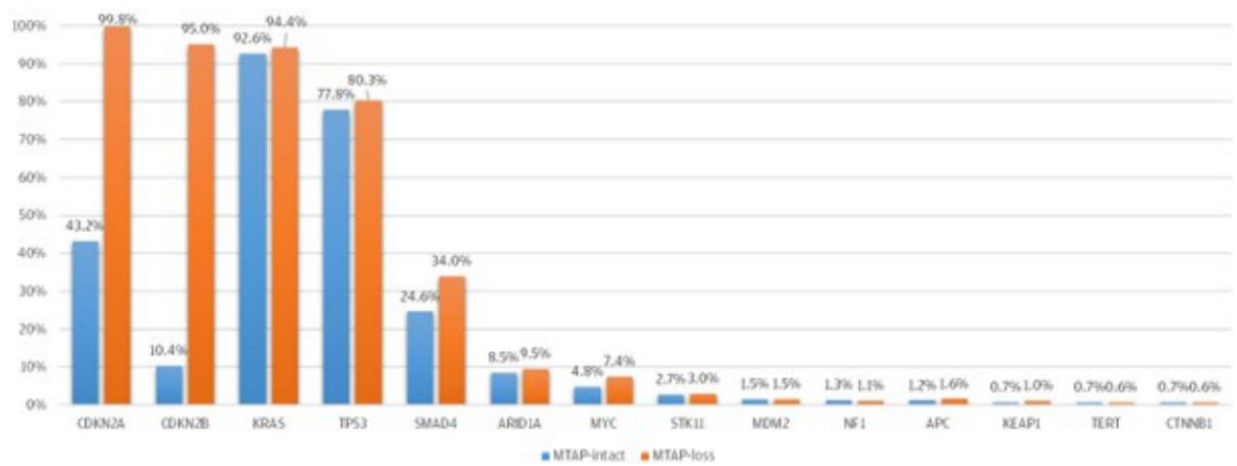
图表 23

图22：癌症中RAS突变频率

鉴于它们在增殖和分化中的核心作用，RAS蛋白的激活突变被认为是癌症的推定驱动因素，估计所有癌症病例中约有30%由RAS突变驱动。RAS的致癌突变本质上是功能获得性的，导致GTP结合开启状态下的信号组成性激活。RAS突变通常集中在密码子12、13和61（并非所有突变在致癌性和对生存的影响方面都相同）。

RAS突变在不同类型癌症中，以及在KRAS、HRAS和NRAS之间的分布，以及突变类型各不相同。存在大型数据库，有足够的数据来估计这些频率。在PDAC中，由于大多数肿瘤已经是RAS突变（>90%，其中40%为G12D），与MTAP缺失的重叠几乎完美（见下图）；在NSCLC中，约30%的病例为RAS突变，MTAP缺失存在于约13%的病例中，共同突变患病率约为4%，考虑到NSCLC的高发病率（美国每年约19万例），这仍然具有重要意义。PDAC在美国每年约6.6万例，仍然是更大的目标市场，也是Tango的主要关注点。

图23：PDAC肿瘤中MTAP缺失（右）与MTAP完整（左）基因组改变差异的比较。



图表 24

与RAS抑制剂的联合用药数据

2026年6月8日，TNGX报告了vopimetostat与daraxonrasib和zoldonrasib的首批联合用药数据。共有59名既往接受过治疗的MTAP缺失且mutRAS的PDAC或NSCLC患者入组。所有PDAC患者均为转移性环境中的二线或三线治疗，>70%有肝转移（在RASolute 302中这一比例为67%）。

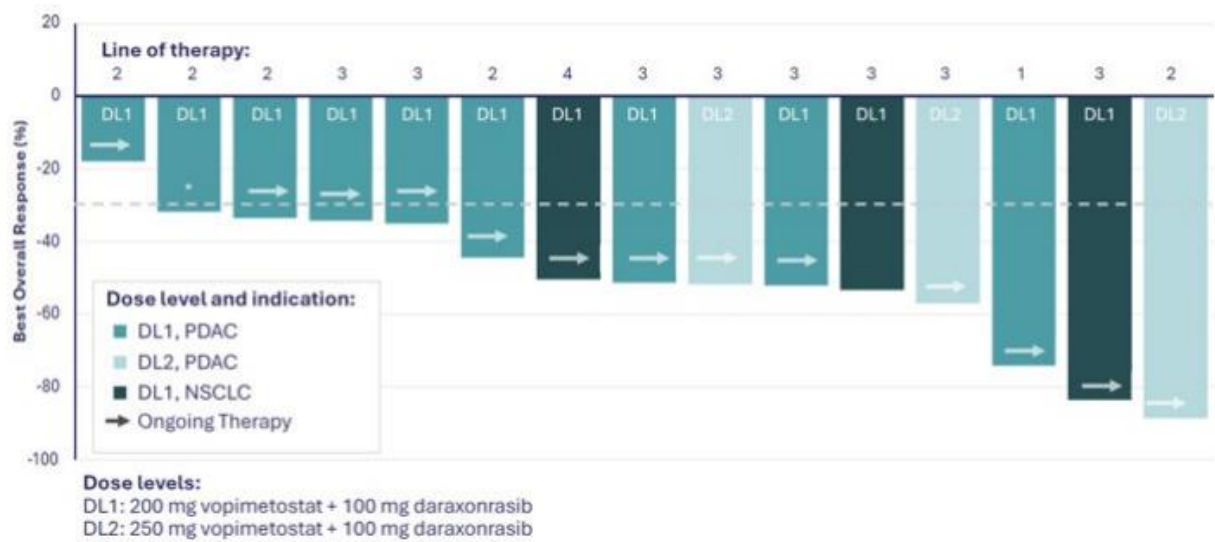
图24：Vopimetostat和RASi患者基线特征

来源：2026年6月公司演示文稿

与Daraxonrasib联合用药

在daraxonrasib部分的研究中，患者接受100mg QD daraxonrasib联合200mg或250mg QD vopimetostat治疗，均为口服给药。Tango强调，PK/PD建模工作模拟显示，这将导致与300mg QD daraxonrasib（RASolute 302剂量）相似的暴露量。共有15名患者可评估疗效，定义为从首次给药起≥14周，包括至少两次CT扫描。vopimetostat与daraxonrasib的联合用药显示出非常高的疗效，12名PDAC患者的ORR为92%，或包括3名NSCLC患者在内的15名患者ORR为93%。作为比较，daraxonrasib 300mg QD单药治疗在RASolute 302中，mutRAS患者的ORR为29%，G12X患者为35%，而在三线及以上患者中约为20%。截至数据截止日期2026年5月28日，87%的患者仍在接受治疗，包括2/3的NSCLC患者和11/12的PDAC患者。总共有12例确认PR和2例待确认PR，仅有一名PDAC患者为SD但仍在接受治疗，治疗时间超过6个月。

图25：Vopimetostat + Daraxonrasib瀑布图



图表 25

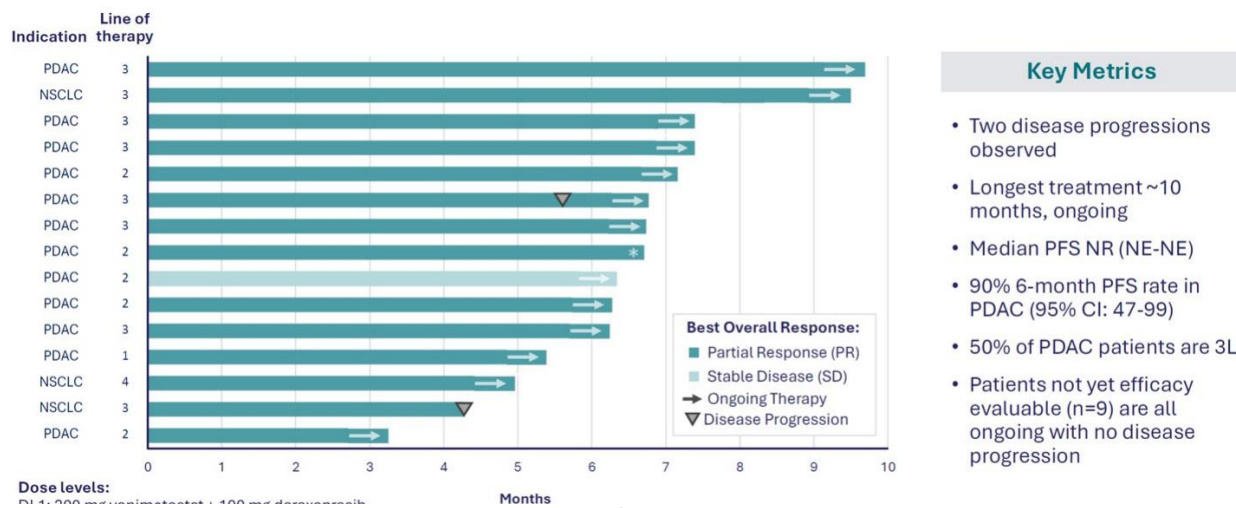
来源：2026年6月公司演示文稿

图26：Vopimetostat + Daraxonrasib疗效总结

来源：2026年6月公司演示文稿

在15名患者中，有两名进展者，一名NSCLC患者和一名PDAC患者（仍在治疗中），他们最初均达到PR。中位治疗持续时间为6.7个月（3名NSCLC患者略短），当前PDAC的6个月PFS率为90%，总计为92%（三线及以上约为88%）。虽然样本量仍较小，但作为比较，在RASolute-302中，二线G12X患者的6个月PFS率约为78%，二线mutRAS患者为66%，而三线及以上患者两组均为41%。另有9名患者当时尚未达到14周的疗效评估时间点，无PD证据。

图27：Vopimetostat + Daraxonrasib泳道图



图表 26

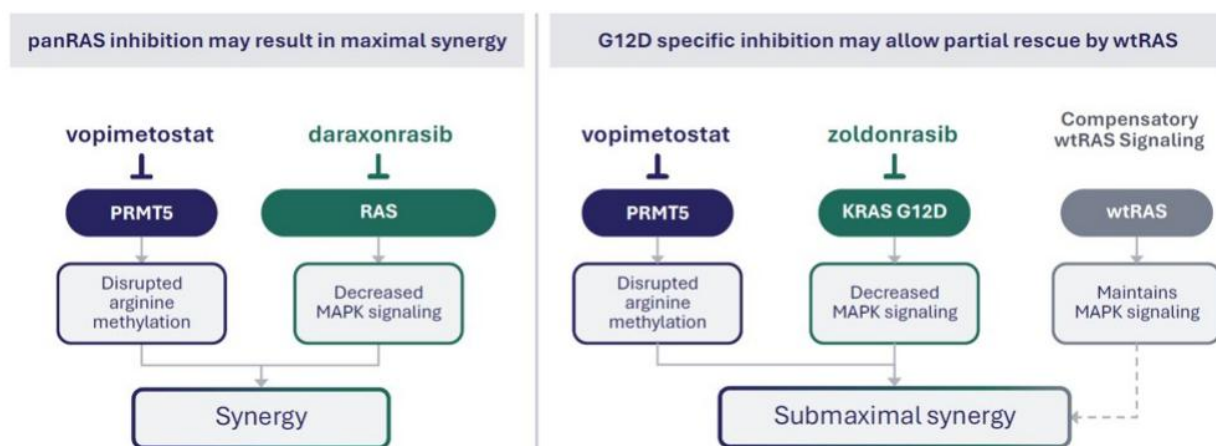
DL2：250 mg vopimetostat + 100 mg daraxonrasib 来源：2026年6月公司演示文稿

与Zoldonrasib联合用药

在zoldonrasib部分，患者接受600/1200mg QD zoldonrasib联合200mg或250mg QD vopimetostat治疗，均为口服给药，共4个组。没有NSCLC患者（G12D在NSCLC中比在PDAC中罕见得多）。根据相同的14周、两次CT扫描标准，共有27名疗效可评估患者。

与zoldonrasib的联合用药显示出较低的ORR，总计52%（二线为78%），DCR为96%。有10例确认PR、1例完全缓解和4例未确认PR。在27名患者中，截至2026年5月28日，70%仍在接受治疗，导致6个月PFS率为74%，中位随访时间为5.6个月。作为比较，中位随访时间不足3个月时，zoldonrasib单药治疗ORR为30%，与化疗联合后显著提高至63%。我们尚无zoldonrasib在PDAC中的6个月PFS数据，但竞争对手数据显示单药治疗为48%，联合化疗约为90%（见我们的速查表）。

图28:Vopimetostat + Zoldonrasib 瀑布图



Source: Corporate presentation June 2026

图表 28

战略与下一步计划

基于公布的联合用药数据，Tango 披露其优先推进 vopimetostat 与 dara 联合用药用于 1L PDAC 的意向，该方案有望开发为一种潜在的化疗豁免选择，并具有显著改善的耐受性。Tango 目前计划在 1L MTAP 缺失型 PDAC 中启动一项 Ph 3 安慰剂对照 RCT，使用 DL1 剂量：200mg vopimetostat 和 100mg daraxonrasib QD。除了计划中的 Ph 3 试验，Tango 正在扩大正在进行的 Ph 1/2 试验，以评估用于 2L 注册试验的其他选择。管理层表示，他们打算与 FDA 讨论这些数据，并在积累更多数据的同时，努力确认开发计划。

竞争对手 PRMT5i 数据

目前 PRMT5i 领域有相当多的竞争对手，至少有 15 种 MTA 协同性 PRMT5i、少数 MAT2A 抑制剂、一种底物竞争性抑制剂，以及其他我们无法确定作用机制的药物。随着时间的推移，Tango 面临的竞争不确定性主要围绕其与 Bristol 的 navlimetostat（前身为 GSK-986504 或 MRTX-1719）以及 Amgen 现已终止（截至 2026 年 4 月 30 日）的 anvumetostat 的比较，而 Astra 的 AZD3470 是较新的入局者。目前只有 navlimetostat 处于 Ph 2/3 试验阶段。

图32:PRMT5i 竞争格局

来源：JPM

Navlimetostat

Navlimetostat 正在 MountainTAP-29 和 MountainTAP-30 两项 Ph 2/3 试验中进行研究。MountainTAP-29 针对 NSCLCm，研究 navli 联合 pembrolizumab + 化疗，在 Ph 2 阶段使用两种剂量，然后为 Ph 3 阶段选定一个剂量。两项试验的对照组均为 pembrolizumab + 化疗，预计读出时间为 2031 年。MountainTAP-30 设计类似，但针对 1L PDAC，navli 联合吉西他滨 + 白蛋白结合型紫杉醇 (GnP)，预计读出时间为 2029 年。

除了 Ph 2/3 试验，navli 还在 Ph 2 试验 MountainTAP-5

中针对多种联合方案和肿瘤组织学类型进行研究，包括与以下药物的联合：pumitamig（抗 PD-L1/VEGF 双特异性抗体）联合化疗用于 NSCLC、daraxonrasib 联合 GnP 用于 PDAC、替莫唑胺联合放疗用于 GBM，以及 Opdulag（抗 PD-1 + 抗 LAG-3）用于黑色素瘤。

总体而言，比较 navli 和 vopimetostat 在 PDAC 中的单药治疗数据，vopimetostat 似乎具有轻微的 ORR 优势，但这仅在我们观察 2L PDAC 患者（不包括 3L+ 患者）时成立，因为纳入后者会使 ORR 降至 15%，与 navli 持平。然而，Tango 目前在 RASi 联合用药数据方面具有优势，而 Bristol 较晚才开始研究这一点。

图33:PRMT5i 疗效比较

来源：JPM，公司数据。

虽然由于数据呈现方式和患者基线不同，很难在此进行头对头比较，但 navli 的总体安全性似乎略优于 vopimetostat，但差异不显著。主要注意事项是，navli 的 Gr3 数据来自 50-800mg 的所有剂量，因此可能略微偏低。

图34:PRMT5i 安全性比较

来源：Navlimetostat AACR 2024 演示文稿及 Tango 2026 年 6 月公司演示文稿

TNG456 - Tango 的 CNS 渗透性 PRMT5i

为什么需要 CNS 渗透性 PRMT5i？

继第一代 TNG908 之后，Tango 开发了另外两种效力更强的资产——vopimetostat 和 TNG456。虽然 vopimetostat 的效力略高于 TNG456，但它未能实现 CNS 暴露；TNG908 实现了 CNS 暴露，但其效力以及对 MTAP 缺失的选择性远低于这两种较新的资产。

图35:Tango PRMT5i 特性比较

来源：公司报告。

Tango 的临床前工作表明，要实现最大单药疗效，可能需要达到如此高的暴露水平，以至于它们也可能抑制 WT PRMT5，从而限制治疗窗口。由于胶质母细胞瘤 (GBM) 是 MTAP 缺失发生率较高的癌症类型之一，因此开发一种具有足够脑部暴露量的药物是合理的。为了实现良好的脑部穿透，未结合脑-血浆比

$\frac{K_{p,uu}}{K_{t,uu}}$ 是预测达到目标脑部暴露所需外周暴露水平的关键参数，理想情况下应接近 1，以免影响治疗窗口。对于 TNG908，该比率预计为 0.9，但假设其对 WT 的 15 倍选择性不够高，因此无法达到足够的 CNS 浓度。基于此，Tango 于 2024 年 11 月终止了 TNG908 试验。

Tango 旨在生成一种分子，该分子能够实现高于 MTAP 缺失型 GL_{90} 的脑部暴露，但外周暴露低于 WT GL_{50} ，以减少非肿瘤细胞中靶向 PRMT5 的毒性。

以下是根据您的要求精译的中文版本

8/9

以下描述的临床前数据显示，基于临床前体外和体内数据，TNG456 在人体内具有较高的入脑潜力。基于此，Tango 于 2025 年 5 月开始在 TNG456 作为单药疗法的 1/2 期临床试验中招募患者。该试验目前处于剂量递增阶段，假设单药数据良好，将启动与 abemaciclib（礼来的 CDK4/6i，商品名 Verzenio）的联合用药试验。预计将在 2026 年下半年发布最新进展。

胶质母细胞瘤背景

胶质母细胞瘤被认为是成人中最具侵袭性的原发性脑肿瘤，在美国每年约有 1.2 万例新发病例（3.2/10 万），约占所有原发性脑和中枢神经系统肿瘤的 15%，以及恶性脑肿瘤的 45%。WHO 将 GBM 归类为 IDH 野生型 4 级星形细胞瘤。GBM 起源于胶质细胞，其特征是基因组高度不稳定性，导致高度异质性的表现。预后仍然很差，接受标准治疗后的中位总生存期为 14-16 个月，5 年生存率低于 10%。

目前 GBM 的标准治疗包括手术切除，随后进行放疗和替莫唑胺（一种口服烷化剂）化疗。由于肿瘤浸润以及与重要脑区的解剖邻近性，完全手术切除很困难。替莫唑胺的疗效受到肿瘤耐药性和全身毒性（包括骨髓抑制）的限制。

虽然我们未能找到描述 GBM 中 MTAP 缺失发生率的大型数据库，但在一项研究中，对 423 例样本的分析显示 45.6% 存在 MTAP 缺失，而在另一项研究中，167 例 GBM 中有 33.5% 的样本存在 MTAP 缺失。

除 Tango 外，navlimetostat（前称 MRTX-1719）的临床前研究在 MTAP 缺失的胶质瘤细胞中显示出强大的抗肿瘤活性。这在体内被证明更为困难，因为肿瘤微环境中存在的非恶性、MTAP 野生型细胞可以代谢细胞外 MTA，降低其局部浓度，并减少其对 PRMT5 的抑制作用。

支持 TNG456 开发的临床前数据

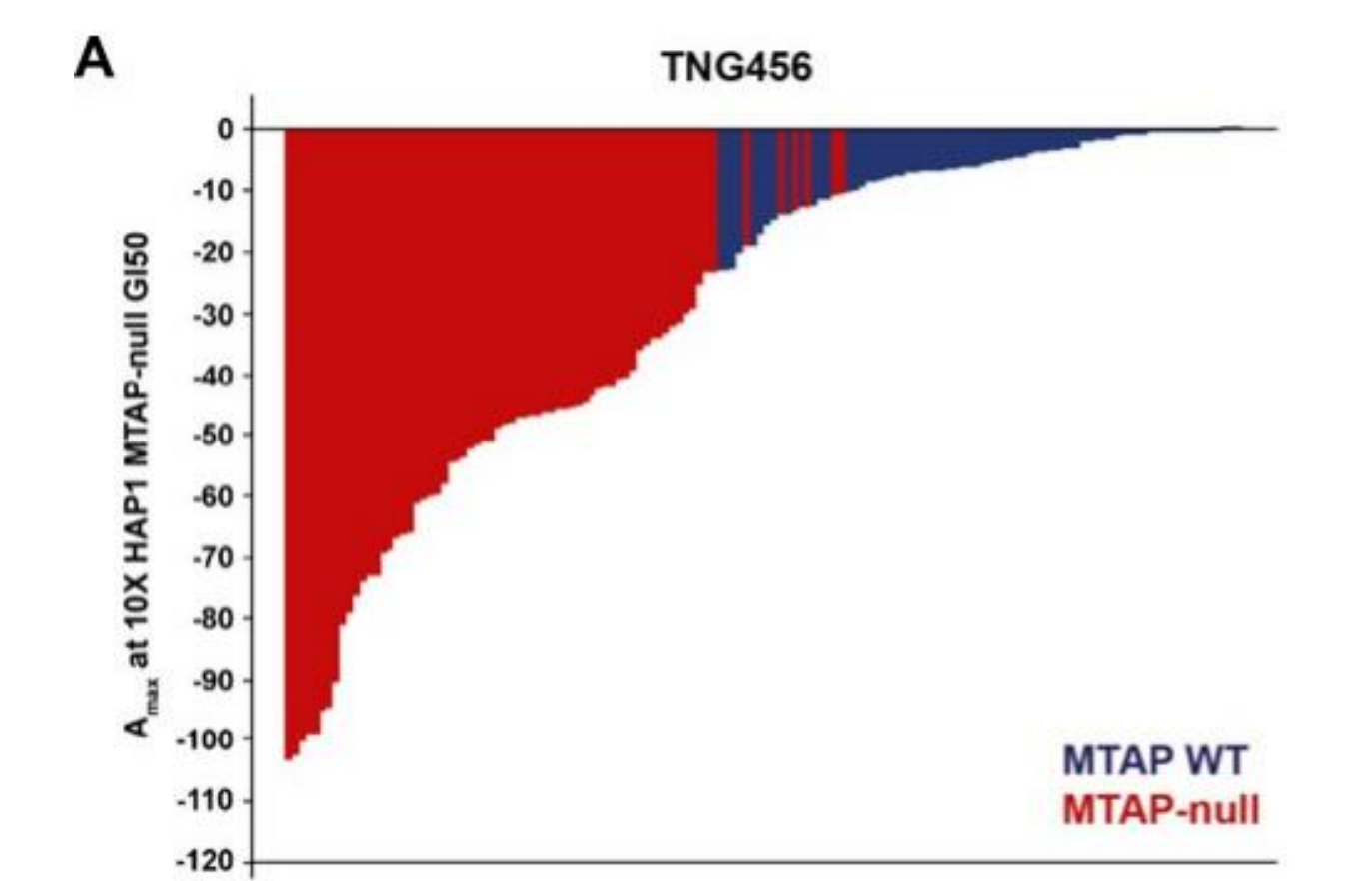
在 2026 年 5 月发表于《药物化学杂志》的一篇论文中，Tango 描述了 TNG456 的开发过程。TNG456 对除 PRMT5 之外的 40 种甲基转移酶组未显示出脱靶活性，并且在 78 项已知脱靶检测中未发现其他潜在脱靶结合。在使用 MTAP 野生型或 MTAP 缺失的配对细胞进行的细胞活力测定中，TNG456 对 MTAP 缺失细胞显示出平均 55 倍的选择性。

图 36：TNG456 在四种 MTAP 同基因细胞系中的细胞活力

来源：Cottrell, Kevin M., 等. “ The Discovery of TNG456: A Highly Potent, Selective, Brain-Penetrant MTA-Cooperative PRMT5 Inhibitor for the Treatment of MTAP-Deleted Cancers. ” Journal of Medicinal Chemistry (2026).

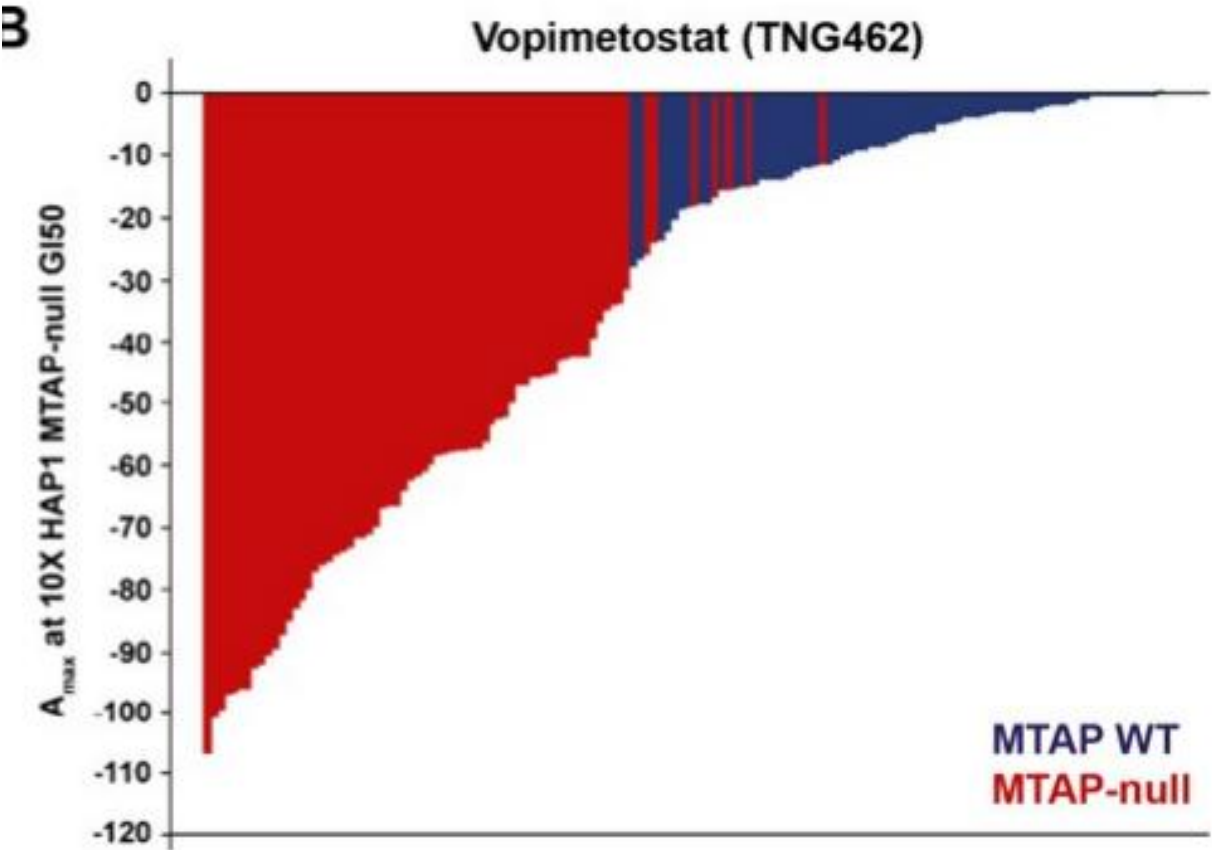
将 TNG456、vopimetostat 和 TNG908 与一种具有非 MTA 协同作用机制的 PRMT5i 在 143 种细胞系（50/50 MTAP 野生型/缺失）中进行了比较，这些细胞系涵盖多种组织学类型。数据证实了 vopimetostat 和 TNG456 对 MTAP 缺失细胞的高选择性。

图 37：在 143 种癌细胞系组中的细胞杀伤比较 A



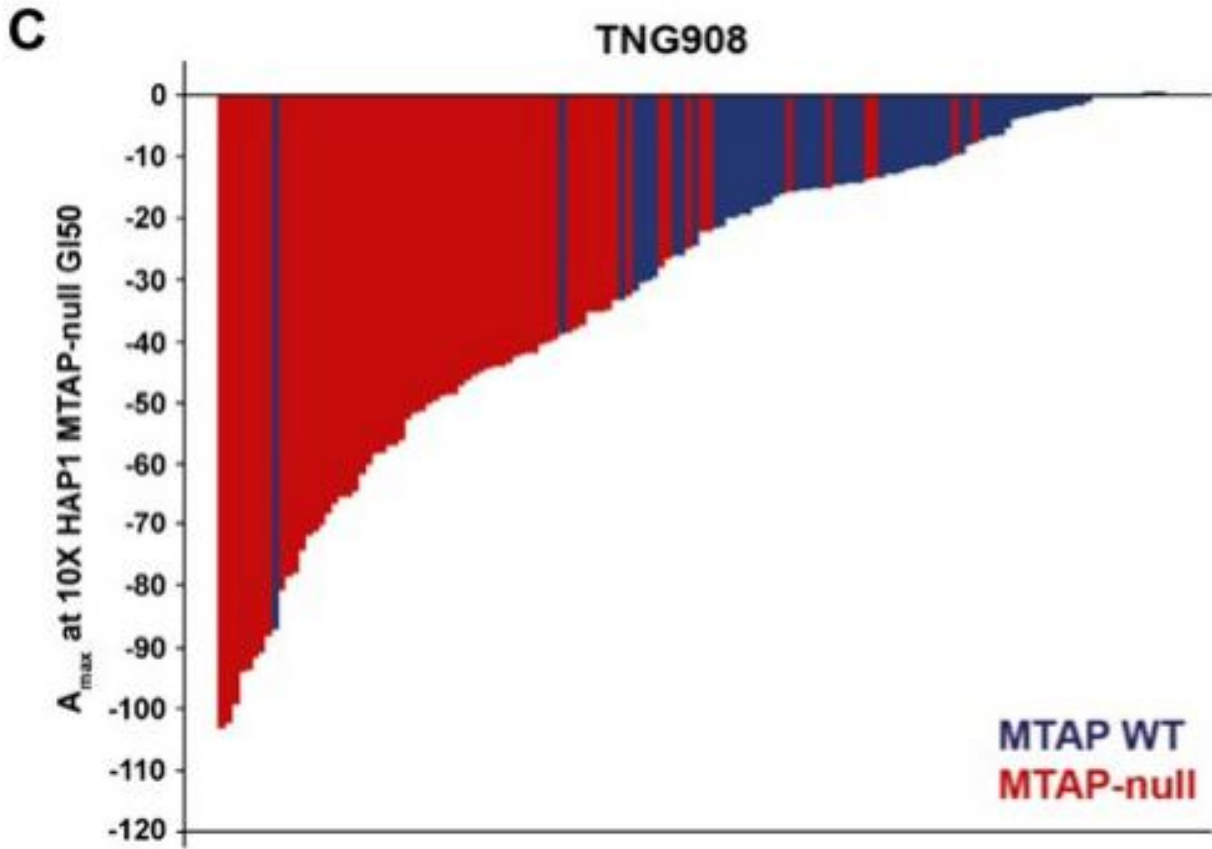
图表 29





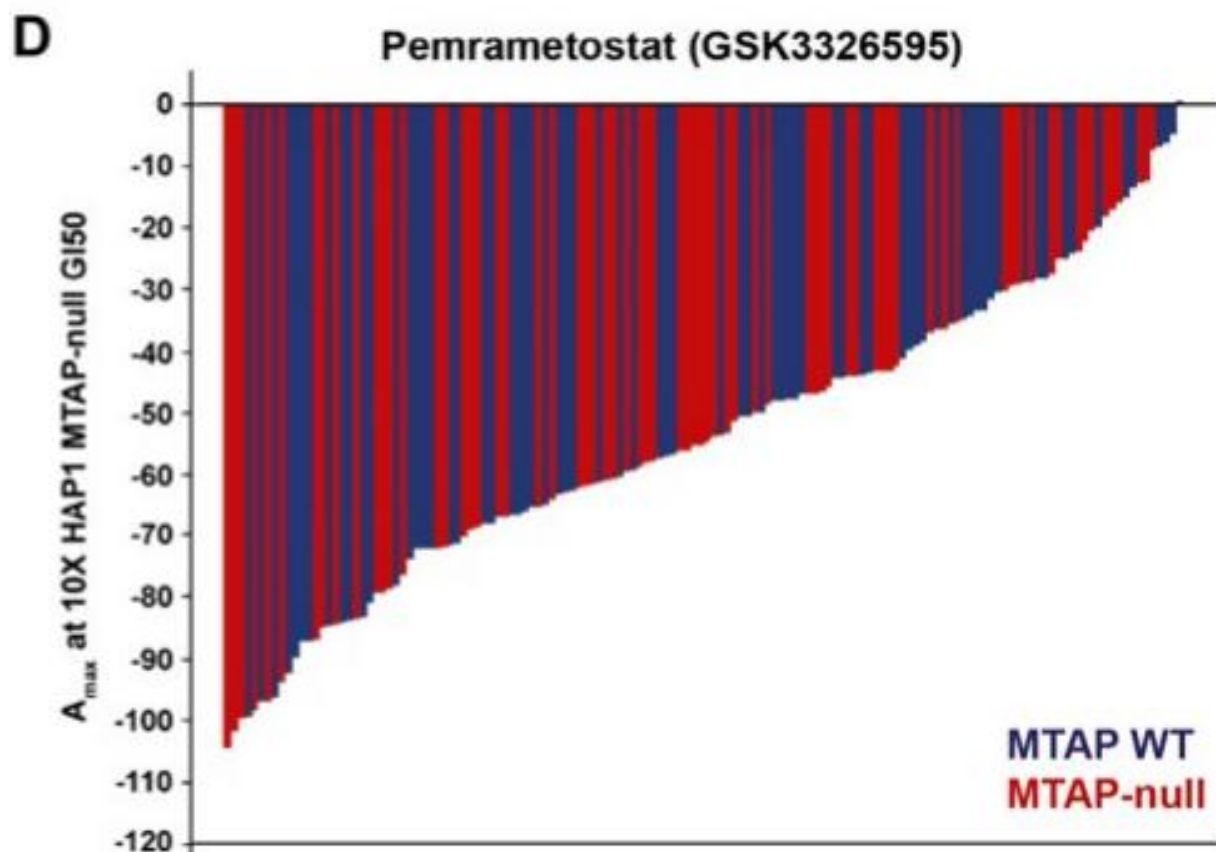
图表 30

C



图表 31

D



图表 32

来源：Cottrell, Kevin M., 等. “The Discovery of TNG456: A Highly Potent, Selective, Brain-Penetrant MTA-Cooperative PRMT5 Inhibitor for the Treatment of MTAP-Deleted Cancers.” *Journal of Medicinal Chemistry* (2026).

TNG456 还在来自 MTAP 缺失频率较高肿瘤的 13 个 MTAP 缺失 PDX 模型中进行了测试。在 90mpk BID 剂量的小鼠模型中，就肿瘤生长抑制而言，最佳反应出现在鳞状 NSCLC 和 GBM 模型中。

图 38：TNG456 在一组 MTAP 缺失 PDX 模型中有效

C

来源：Cottrell, Kevin M., 等. “The Discovery of TNG456: A Highly Potent, Selective, Brain-Penetrant MTA-Cooperative PRMT5 Inhibitor for the Treatment of MTAP-Deleted Cancers.” *Journal of Medicinal Chemistry* (2026).

总体而言，这些测定支持 TNG456 在 MTAP 缺失肿瘤中的单药活性。如前所述，由于 MTAP 缺失通常伴随 CDKN2A 缺失，这些癌症可能具有增加的 CDK4/6 活性。位于 9p21 染色体上的 CDKN2A 基因座编码两种肿瘤抑制因子，p16INK4a 和 p14ARF。正常情况下，p16INK4a 隔离 CDK4 和 CDK6，使 pRb 保持活性、低磷酸化状态。在缺乏 p16INK4a 的情况下，CDK4 和 CDK6 与细胞周期蛋白 D 结合并磷酸化 Rb，后者随后释放 E2F，促进细胞周期的 G1 期向 S 期转变。

这意味着具有 9p21 缺失的细胞同时表现出 MTAP 缺失（使其对 PRMT5 抑制敏感）和对 CDK4/6 的依赖性（使其对其抑制敏感）。有多种已获批的 CDK4/6 抑制剂，包括 palbociclib、ribociclib 和 abemaciclib。由于这是两条独立的易感性通路，类似于 RAS，因此同时靶向两者将具有协同作用是有道理的。

图 39：肿瘤抑制因子 p16INK4a 和 p14ARF 的遗传编码和作用机制

基于此，Tango 测试了 TNG456 与 abemaciclib（一种可入脑的 CDK4/6i）的联合用药，以观察是否能增强抗肿瘤活性。在 MTAP 缺失的 AM38 GBM CDX 模型中，TNG456 或 abemaciclib 均未诱导肿瘤消退，但联合用药显示出抗肿瘤活性。同样，在 GBM PDX 模型中，存在强烈的协同活性，临床相关剂量的 90mpk BID TNG456 与较低亚治疗剂量的 abemaciclib 联用导致完全缓解。当使用亚治疗剂量的 TNG456 与临床剂量的 abemaciclib

联用时，未重复此结果。重要的是，abemaciclib 是 CYP3A4 底物，而 TNG456 被发现不是，从而降低了药物相互作用不确定性。

图 40：TNG456 与 abemaciclib 联合用药在胶质母细胞瘤异种移植模型中带来显著获益。 A

B

来源：Cottrell, Kevin M., 等. “ The Discovery of TNG456: A Highly Potent, Selective, Brain-Penetrant MTA-Cooperative PRMT5 Inhibitor for the Treatment of MTAP-Deleted Cancers. ” Journal of Medicinal Chemistry (2026).

图 41：预期 TNG456 暴露量与观察到的 TNG908 暴露量 TNG456 脑暴露量模拟为血浆浓度的 50%；预期暴露量假设暴露量从 20 和 40 mg BID 剂量按比例增加 来源：2025 年 11 月公司演示文稿

总之，临床前数据显示 TNG456 具有

- 在 HAP1 细胞系中，MTAP 缺失细胞的 $GI_{50}=20\text{ nM}$ ，对 MTAP 野生型细胞具有 55 倍选择性。
- 跨临床前物种的 $K_{p,uu}$ 范围为 0.5 至 1.0，支持其在患者中达到治疗相关中枢神经系统暴露的潜力。
- 良好的 CYP3A4 特征，无临床前 CYP3A4 抑制信号，表明临床 CYP3A4 介导的药物相互作用不确定性非常低。
- 临床前 DMPK 特征预测人体暴露量足以在谷浓度时维持脑内 MTAP 缺失细胞的 GI_{90} 覆盖。其 IC_{50} 为 $9.4\text{ }\mu\text{M}$ ，相对于目标 MTAP 缺失细胞 GI_{90} 的 100 nM，提供了近 100 倍的安全窗。

财务展望：公司情况更新

利润表：公司情况更新

我们预测 FY26-28 的 GAAP 基本每股收益分别为 \$1.30\$、\$1.24\$ 和 \$1.28\$。

资产负债表和现金流量表

截至本报告日期，TNGX 持有约 9.47 亿美元现金及现金等价物。我们预计 2026、2027 和 2028 年的运营费用分别约为 2.08 亿美元、2.29 亿美元和 2.52 亿美元，当前在手现金可提供充足资金直至实现正向现金流。

估值：公司情况更新

我们基于 DC。我们假设 vopimetostat 在 1L PDAC 和 2L NSCLC 中的独立贡献，以及 TNG456 在 GBM 中的贡献。股、TNG456 在 GBM 中的 0.4 美元/股，其余部分为公司费用/管线及现金。

图 42：估值概览

来源：JPM 预测。

高管团队概览

Malte Peters 医学博士，首席执行官——Peters 博士自 2026 年 1 月起担任 Tango Therapeutics 总裁兼首席执行官，并自 2018 年起担任 Tango 董事会成员。此前，Peters 博士曾担任生物制药公司 MorphoSys AG 的首席研发官，在此之前自 2017 年 3 月起担任其首席开发官及管理委员会成员。在 MorphoSys 之前，Peters 博士曾担任 Sandoz International 生物制药业务部全球临床开发主管。在此之前，他曾在诺华担任巴塞尔和东汉诺威肿瘤转化医学临床主管及现场负责人。Peters 博士曾在德国美因茨大学担任内科学和生物化学教职。在其职业生涯早期，他曾在加拿大多伦多安进研究所担任研究科学家，在德国达姆施塔特默克公司担任癌症研究总监，以及在德国慕尼黑 Micromet AG 担任医学总监。Peters 博士在德国柏林自由大学获得医学博士学位，并在意大利帕多瓦大学、德国波鸿大学和柏林大学接受培训。他在德国美因茨大学获得内科学教授资格。

Adam Crystal 医学博士、哲学博士，研发总裁——Crystal 博士作为 Tango Therapeutics 研发总裁负责临床和开发运营。此前，Crystal 博士曾担任 C4 Therapeutics 的首席医学官，负责推动多个靶向蛋白降解剂进入肿瘤患者临床试验。在 C4 之前，他曾在诺华生物医学研究所工作，最后担任高级总监，领导多个早期临床开发项目。Crystal 博士还曾在马萨诸塞总医院担任肿瘤内科医生，研究靶向治疗的耐药机制。Crystal 博士在宾夕法尼亚大学获得神经科学学士学位，并在宾夕法尼亚大学医学院获得医学博士和神经科学博士学位。他在马萨诸塞总医院完成内科培训，并在马萨诸塞总医院癌症中心和丹娜-法伯癌症研究所完成肿瘤内科专科培训。

Matthew Gall，首席财务官——Gall 先生于 2026 年 4 月加入 Tango。此前，Gall 先生曾担任 Kalaris Therapeutics 的首席财务官。在此之前，他曾担任 iTeos Therapeutics 的首席财务官。他还曾在 Sarepta Therapeutics、新基公司和吉利德科学公司担任财务和业务发展领域的多个高级职位。Matt 持有鲍林格林州立大学工商管理理学学士学位和芝加哥大学工商管理硕士学位。

Jannik N. Andersen 哲学博士，首席科学官——为基础和应用癌症研究带来广泛专业知识，负责监督功能基因组学、药物发现生物学、转化和计算生物学的整合。此前，Andersen 博士曾在诺和诺德和默克等大型制药公司、Xtuit 和 Xios Pharmaceuticals 等生物技术行业以及主要大学医院（在丹娜-法伯癌症研究所、MD 安德森癌症中心、德克萨斯大学担任主任级职位）的转化研究领域工作。Andersen 博士拥有多学科背景，首先作为伊拉斯谟学者毕业于格勒诺布尔理工学院，随后在丹麦技术大学获得化学工程硕士学位，并在哥本哈根大学医学院获得人类生物学博士学位。他在诺和诺德完成博士论文，并在纽约冷泉港实验室进行博士后研究，专注于分子靶向治疗。

财务报表：公司情况更新

图 43：利润表
来源：JPM 预测、公司数据。

图 44：资产负债表
来源：JPM 预测、公司数据。

图 45：现金流量表
来源：JPM 预测、公司数据。

研究论点、估值与不确定性

Tango Therapeutics

研究论点：公司情况更新

我们对 TNGX 公司更新公司观点。我们认为，在领先的 PRMT5 抑制剂 vopimetostat 与 RAS 抑制剂在 2L+ PDAC 中展现出强劲的联合用药数据后，TNGX 已做好充分准备，这支持了其在 1L PDAC 中计划的 III 期临床试验。尽管数据尚早，但在如此困难的适应症中取得的空前疗效支持其渗透到 MTAP 缺失的 PDAC 患者群体中。除 vopimetostat 外，Tango 的 CNS 渗透性 PRMT5 抑制剂 TNG456 目前正在针对极难治疗的胶质母细胞瘤进行 I/II 期研究，并提供了一项有意义的虚拟“看涨期权”，我们认为该价值目前尚未反映在报价中。

估值：公司情况更新

我们基于 DC。我们假设 vopimetostat 在 1L PDAC 和 2L NSCLC 中的独立贡献，以及 TNG456 在 GBM 中的贡献。股、TNG456 在 GBM 中的 0.4 美元/股，其余部分为公司费用/管线及现金。

公司情况更新

， 2) 无法与来自大型成熟药企的竞争性 PRMT5 抑制剂形成差异化， 3) 临床和监管不确定性， 以及 4) 推进多个资产所需的现金需求。

Tango Therapeutics：财务摘要

来源：公司报告及 JPM 预测。 注：金额单位为百万美元（每股数据除外）。财年截止于 12 月。o/w - 其中